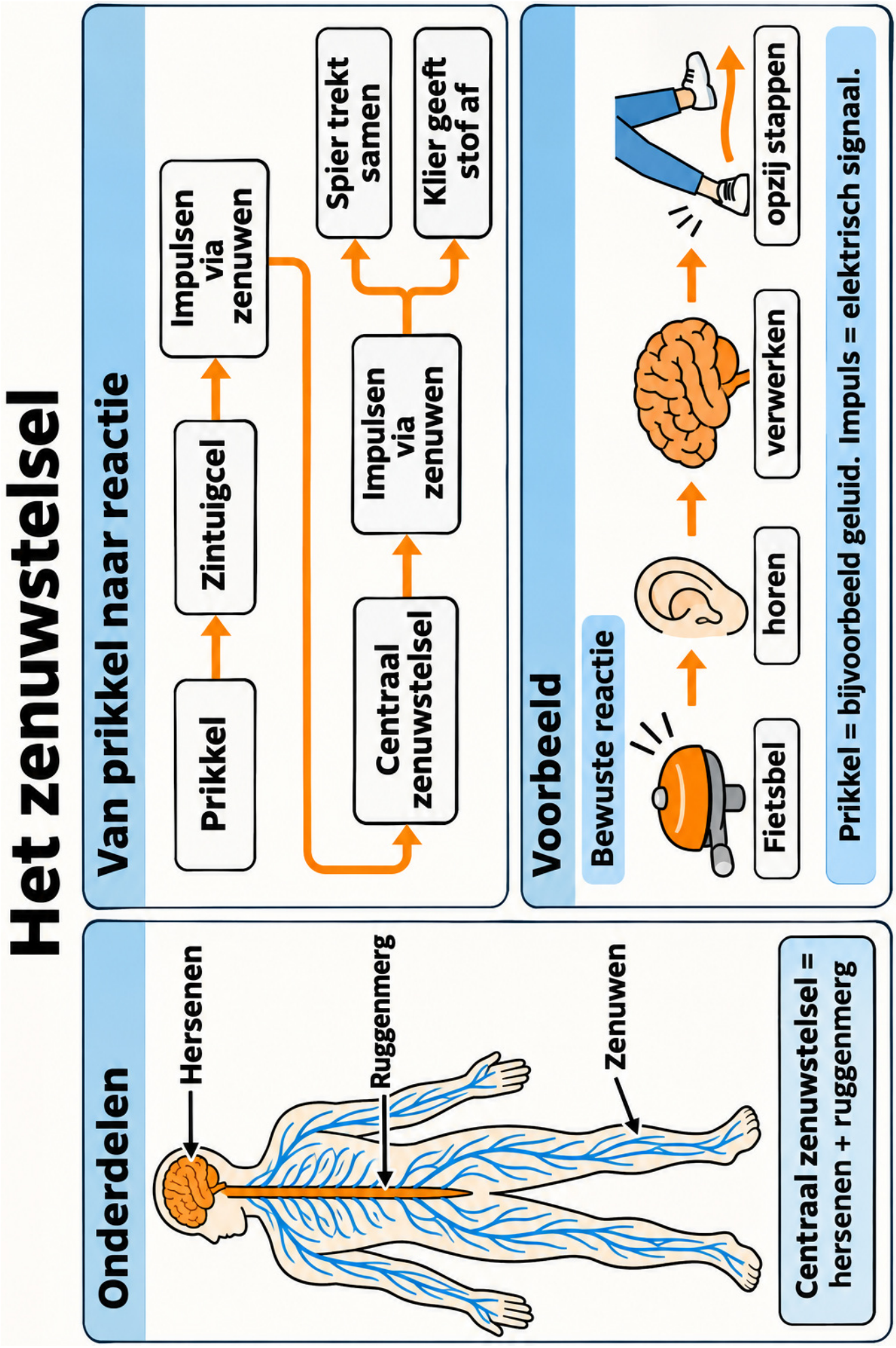
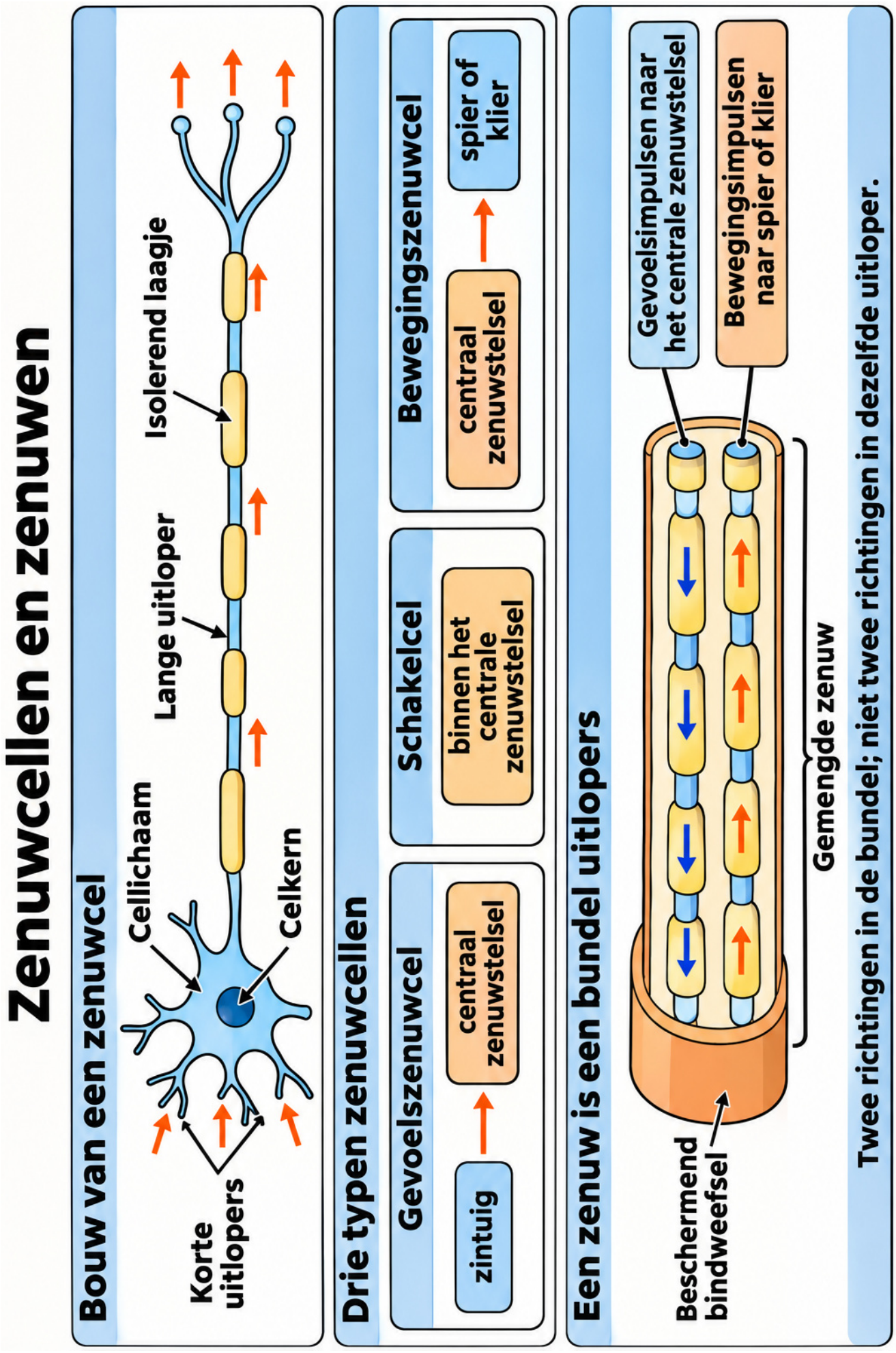
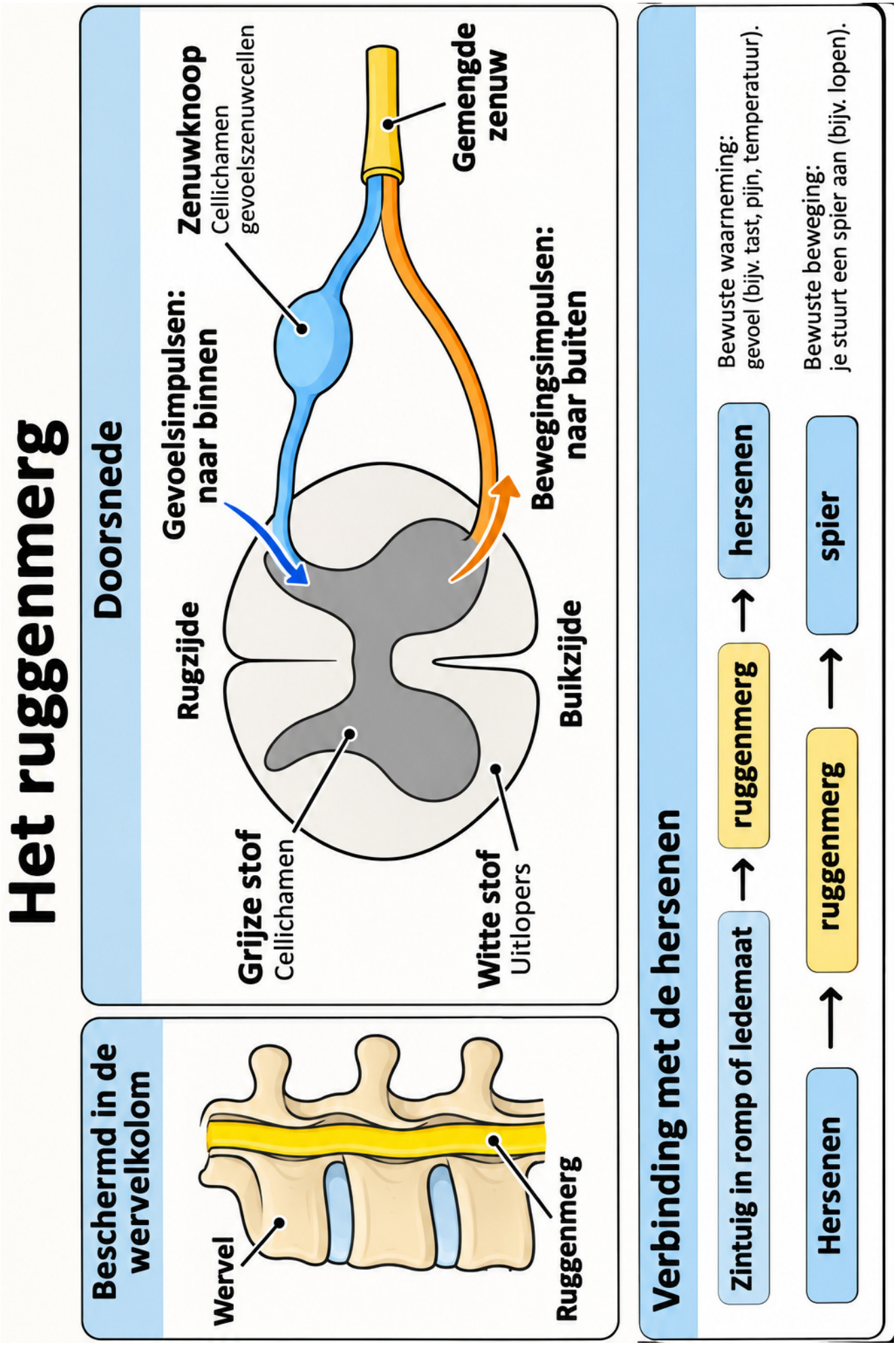
Basisstof 1 - Het zenuwstelsel



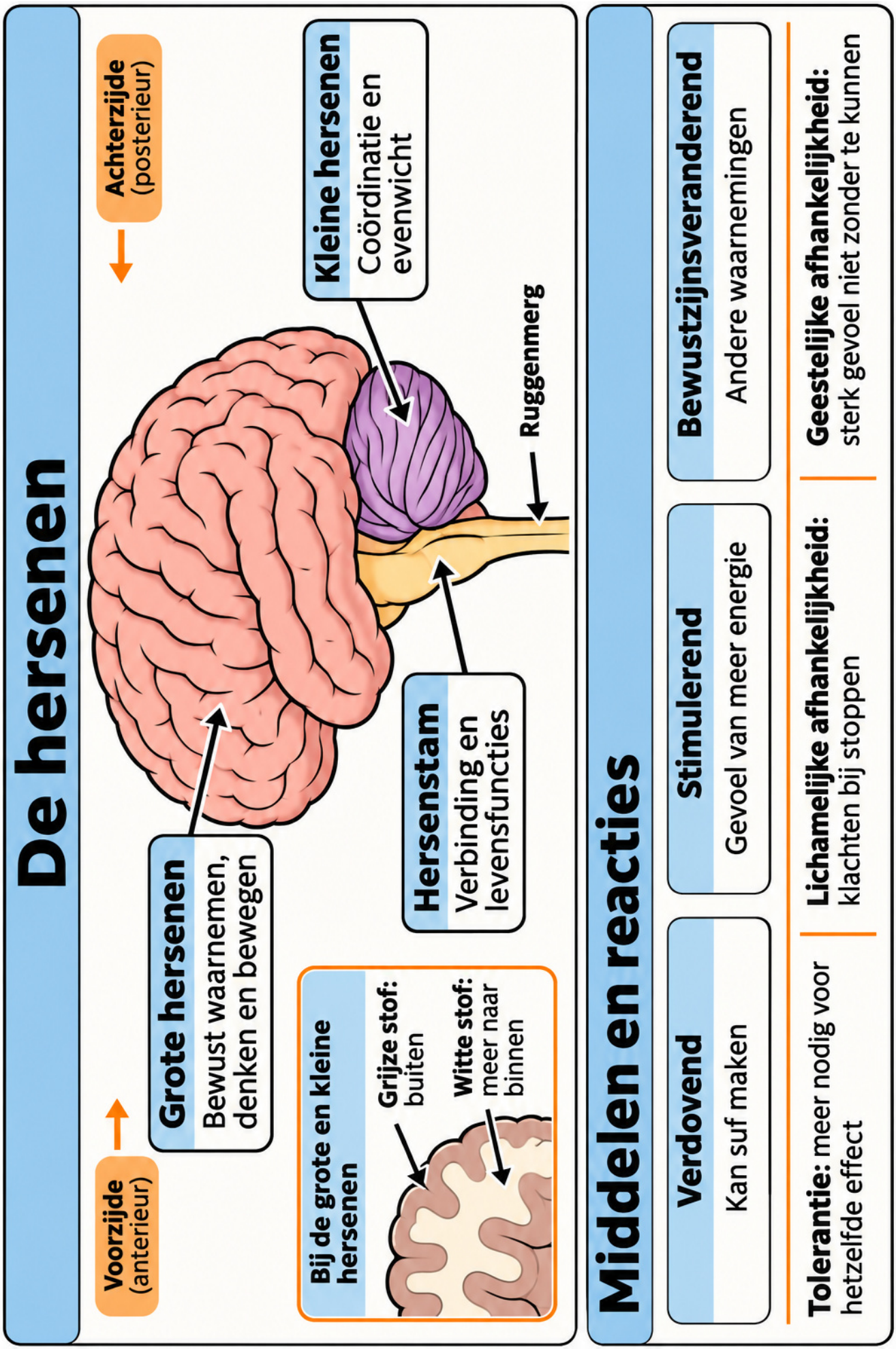
Basisstof 2 - Zenuwcellen en zenuwen



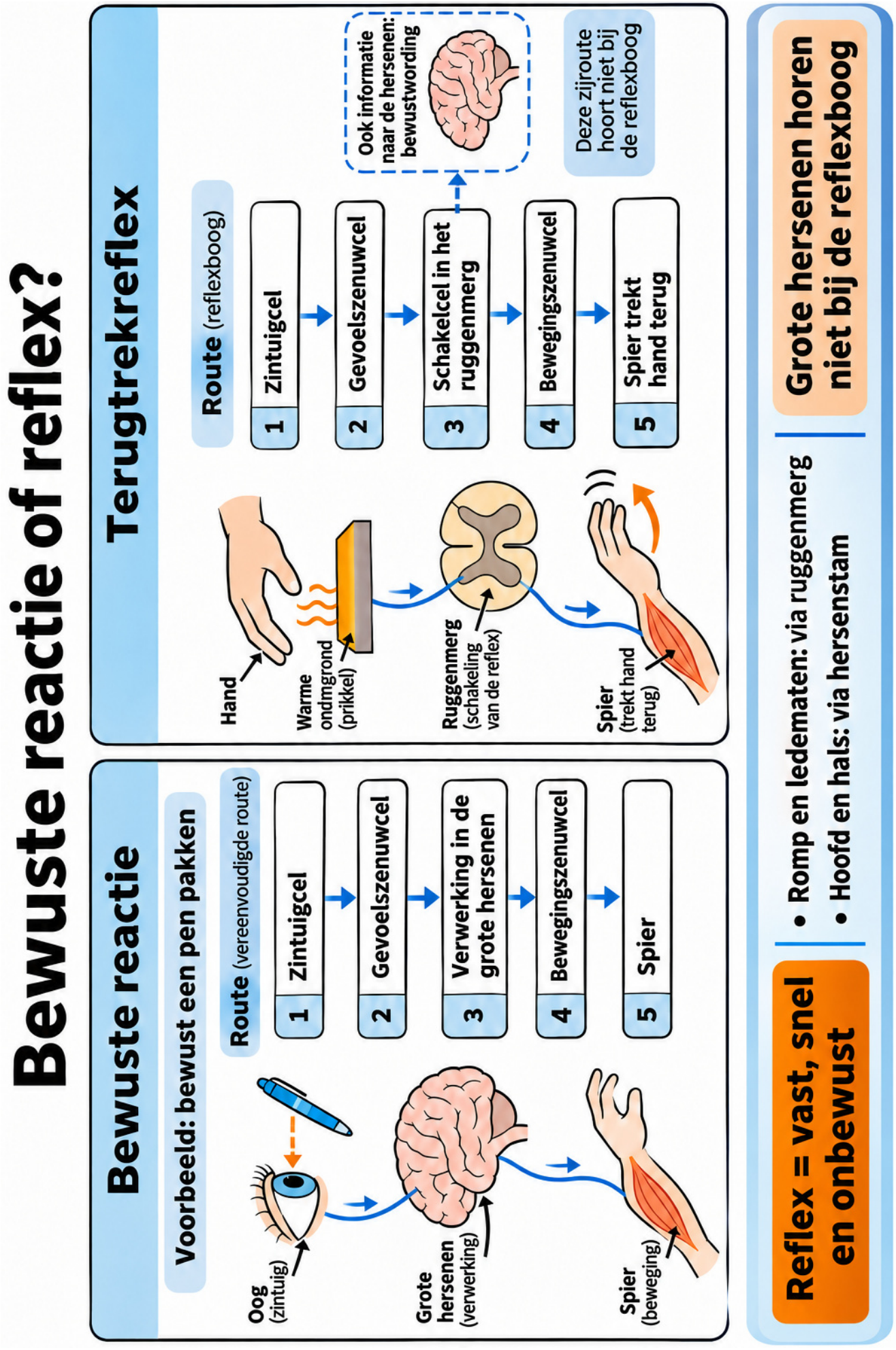
Basisstof 3 - Het ruggenmerg



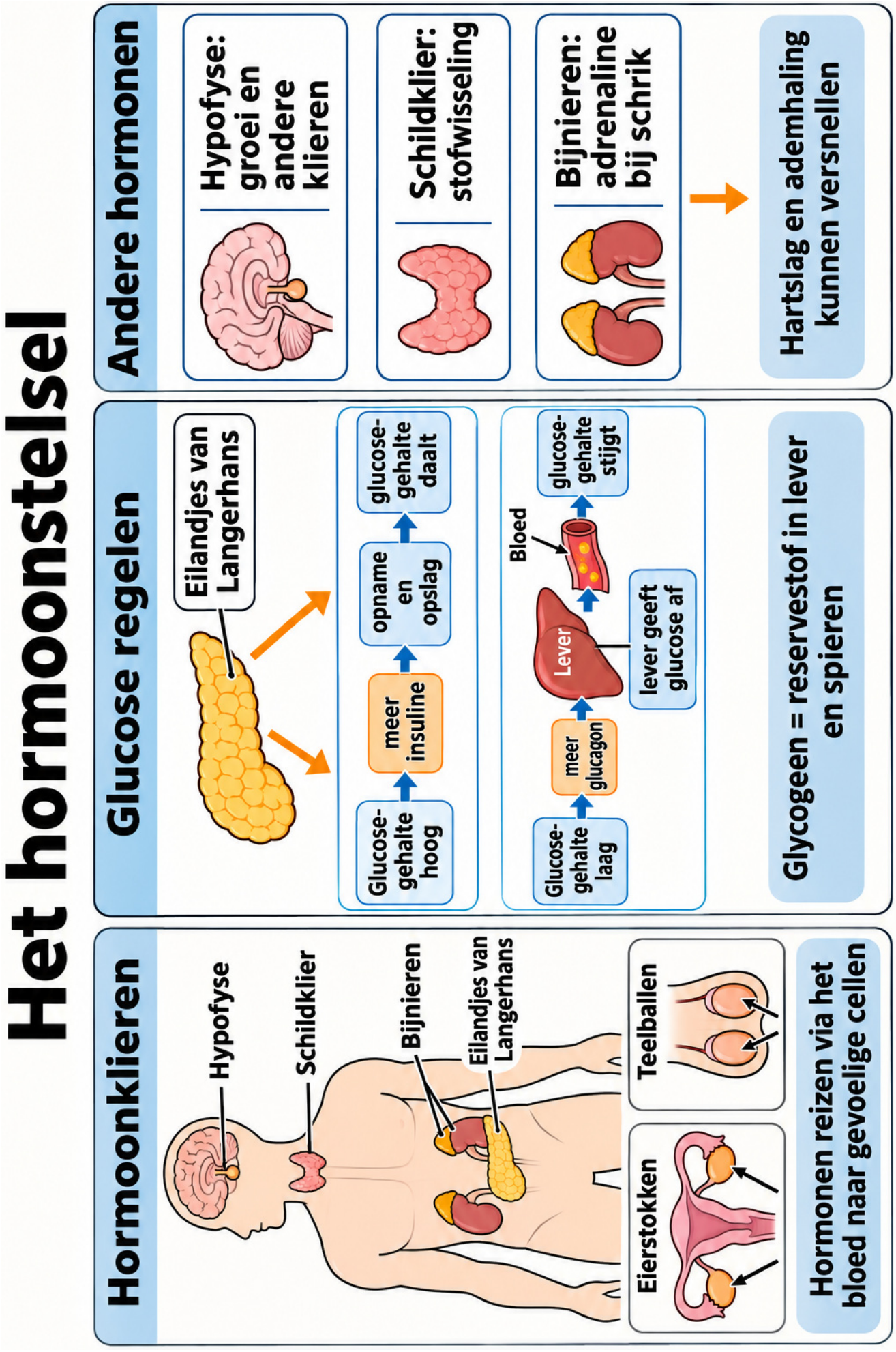
Basisstof 4 - De hersenen



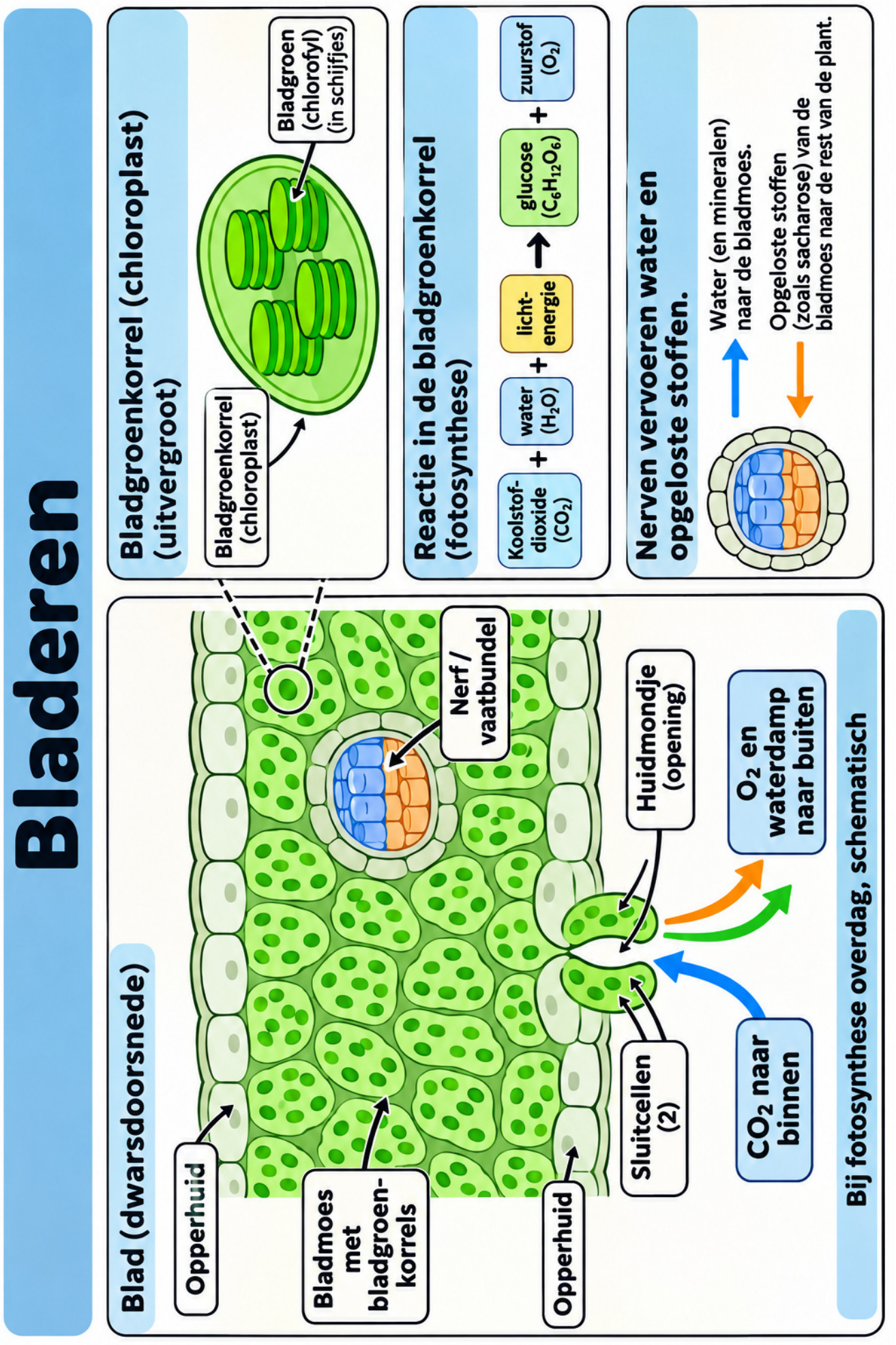
Basisstof 5 - De weg die impulsen afleggen



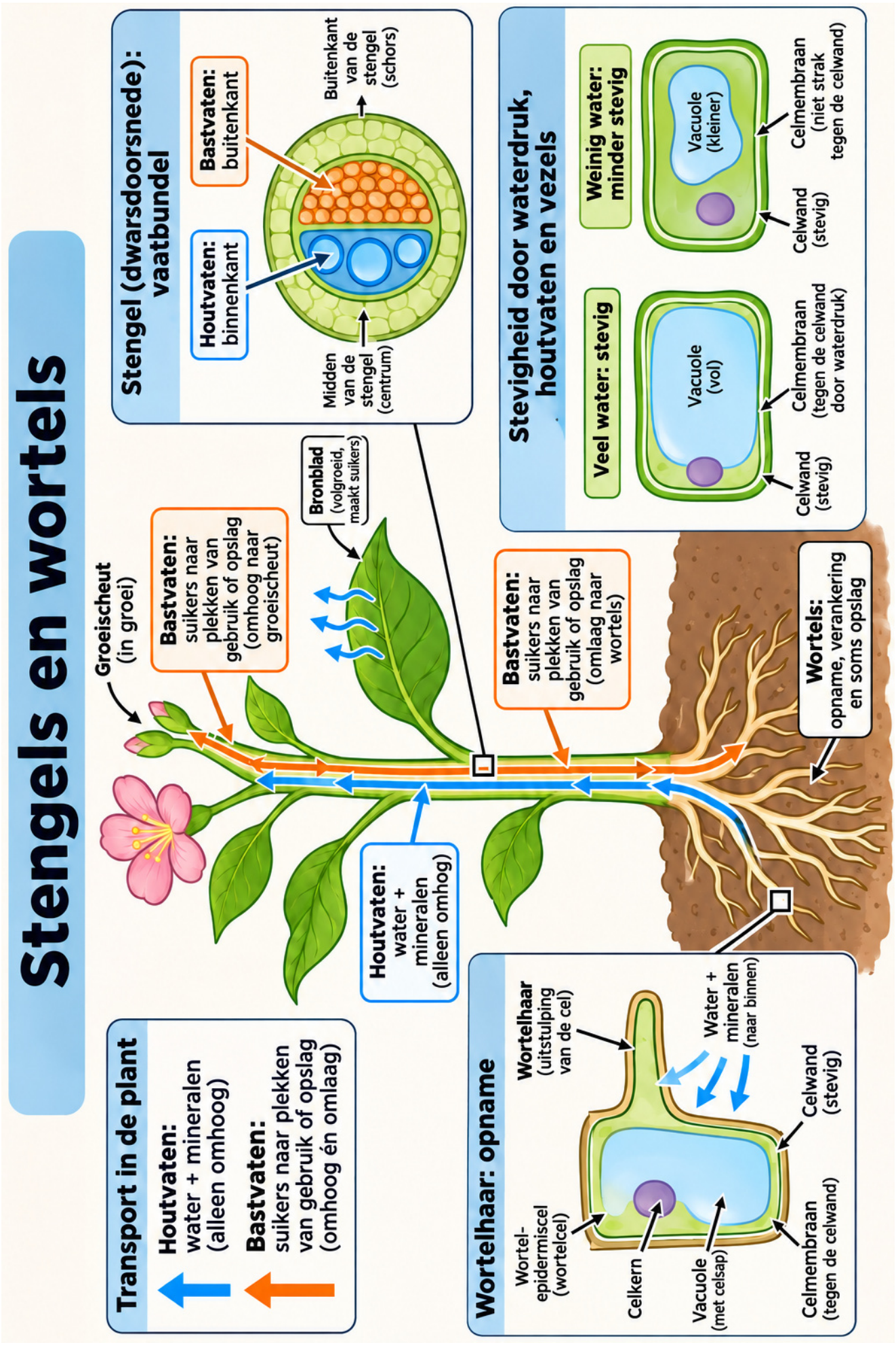
Basisstof 6 - Het hormoonstelsel



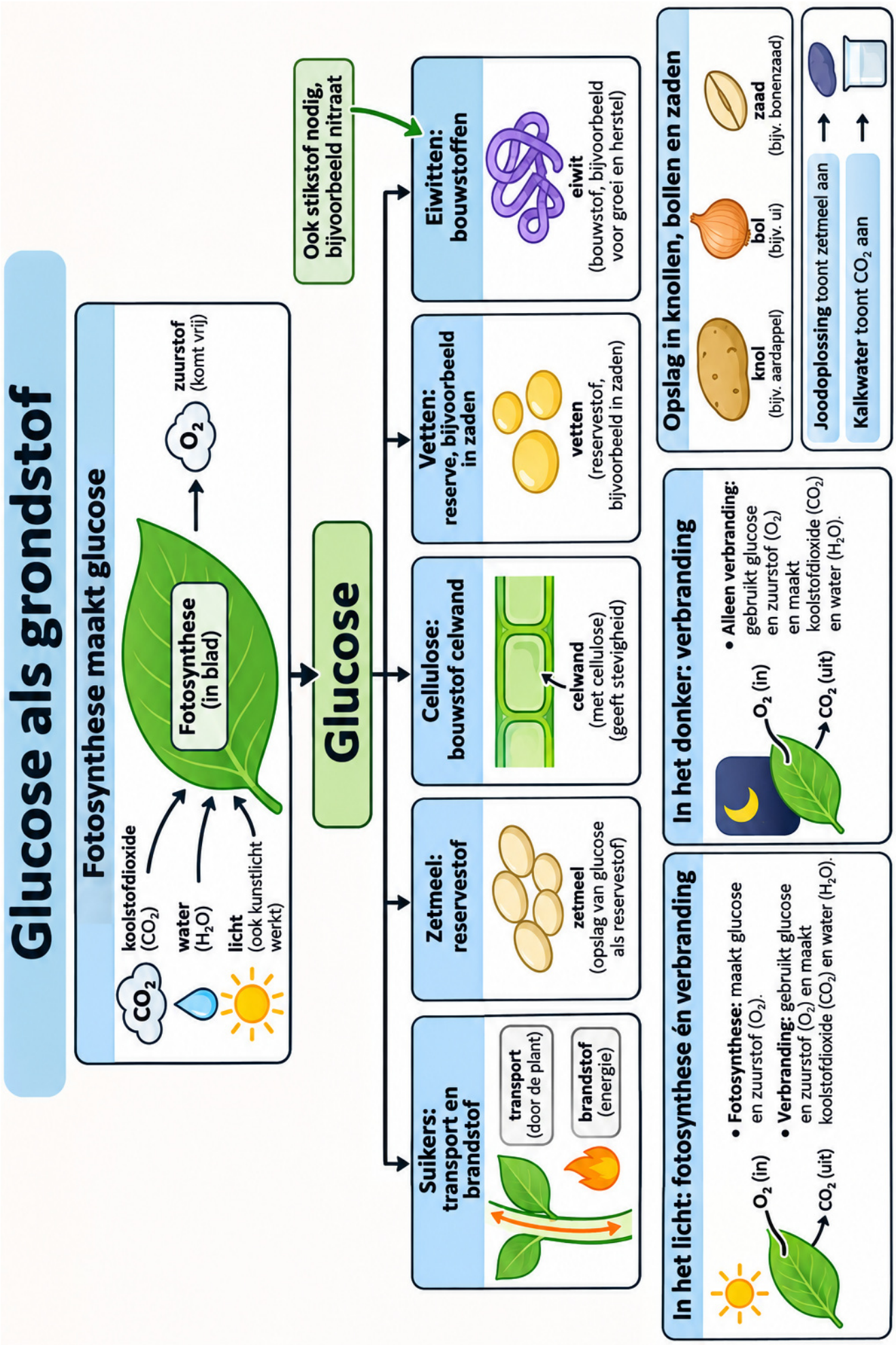
basisstof 1 - Bladeren



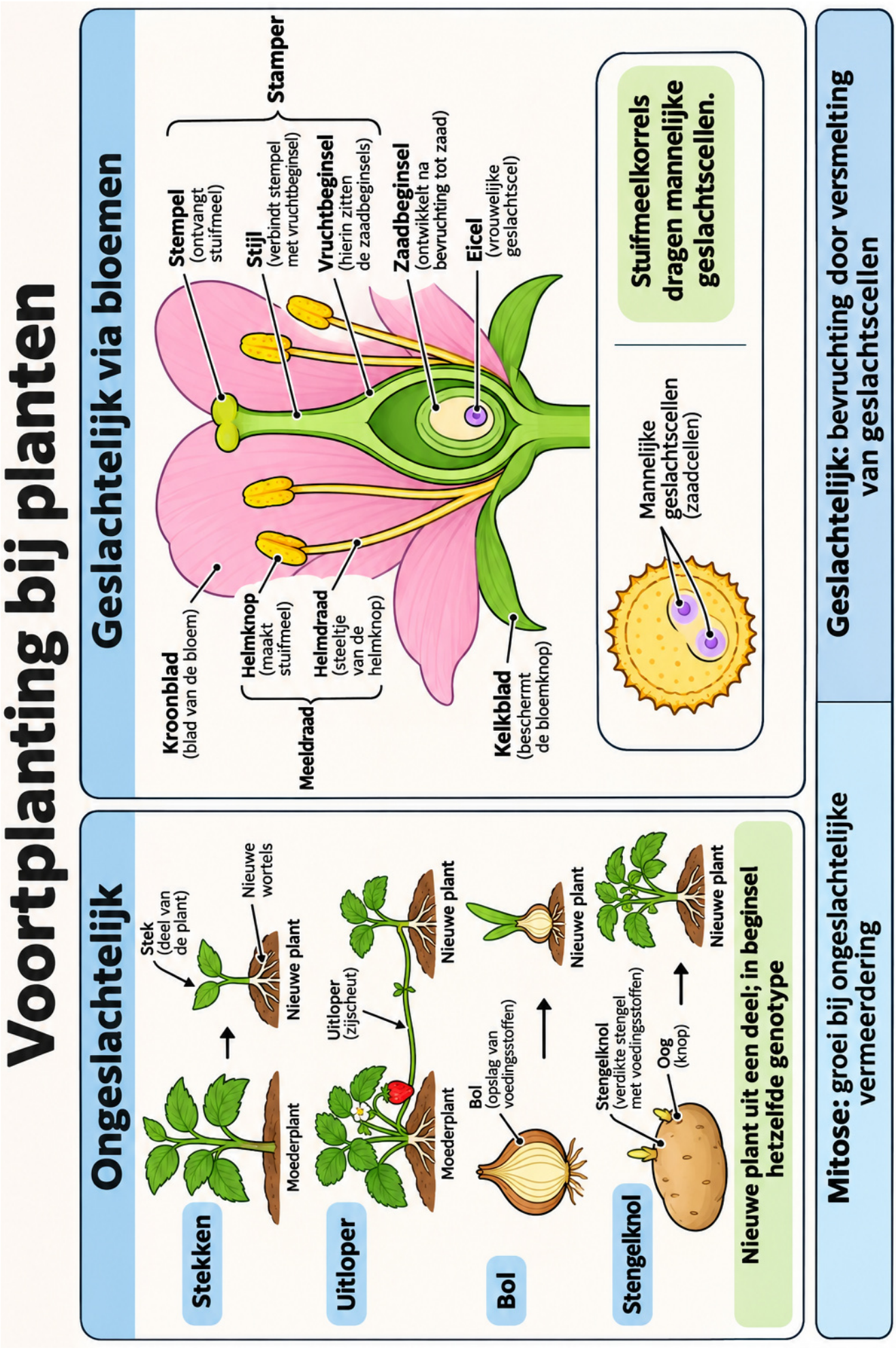
basisstof 2 - Stengels en wortels



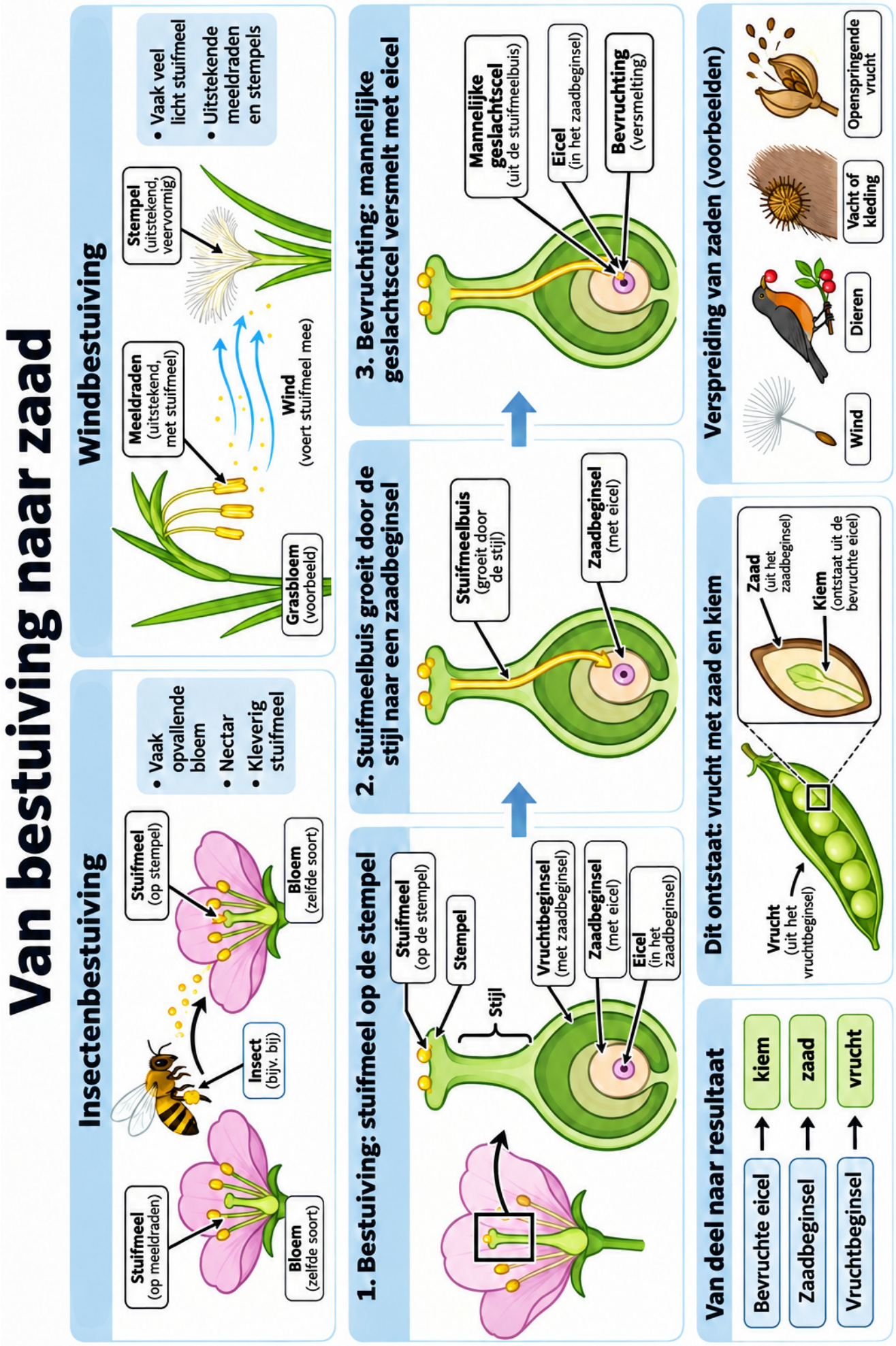
basisstof 3 - Glucose als grondstof



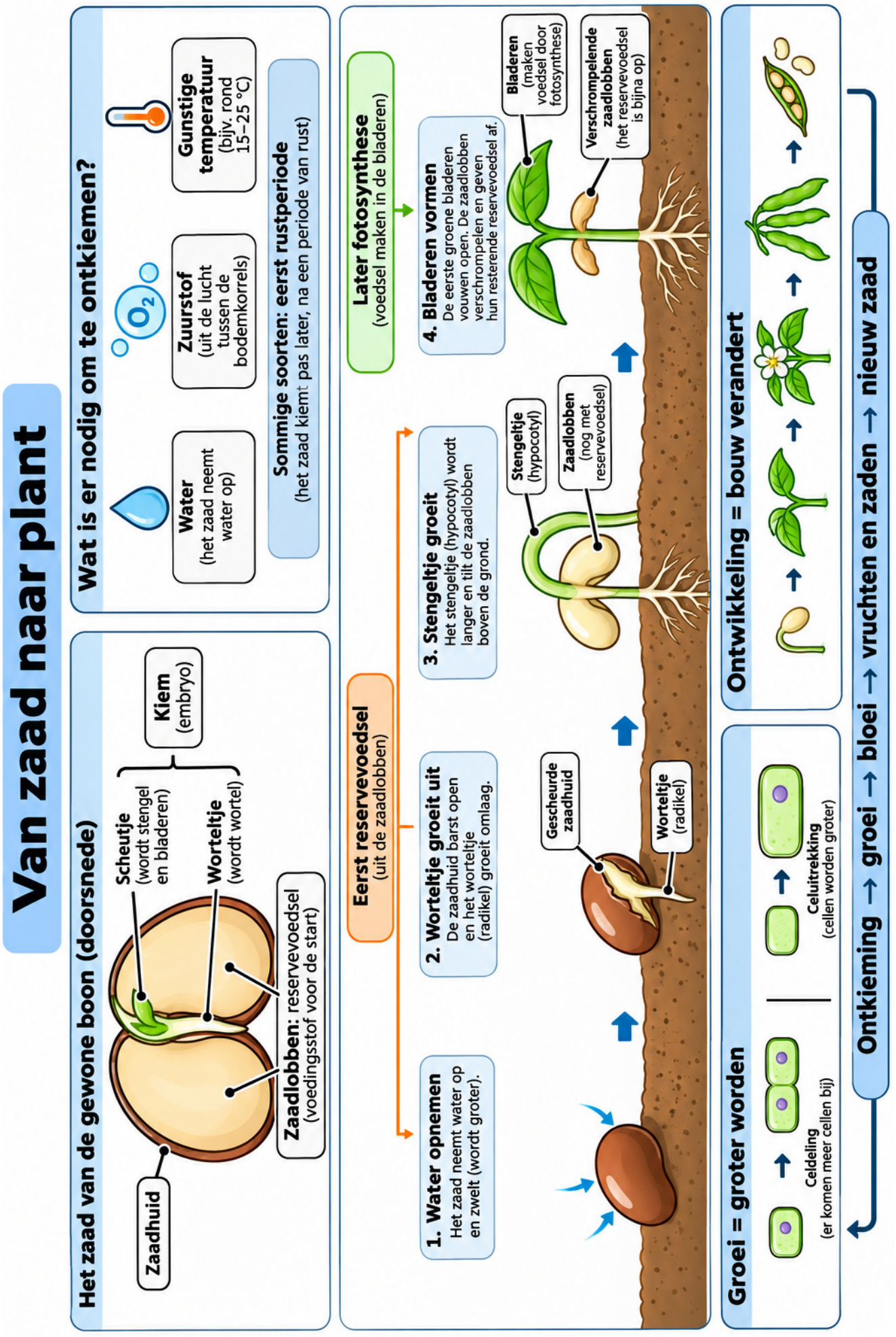
basisstof 4 - Voortplanting



basisstof 5 - Bestuiving, bevruchting en verspreiding

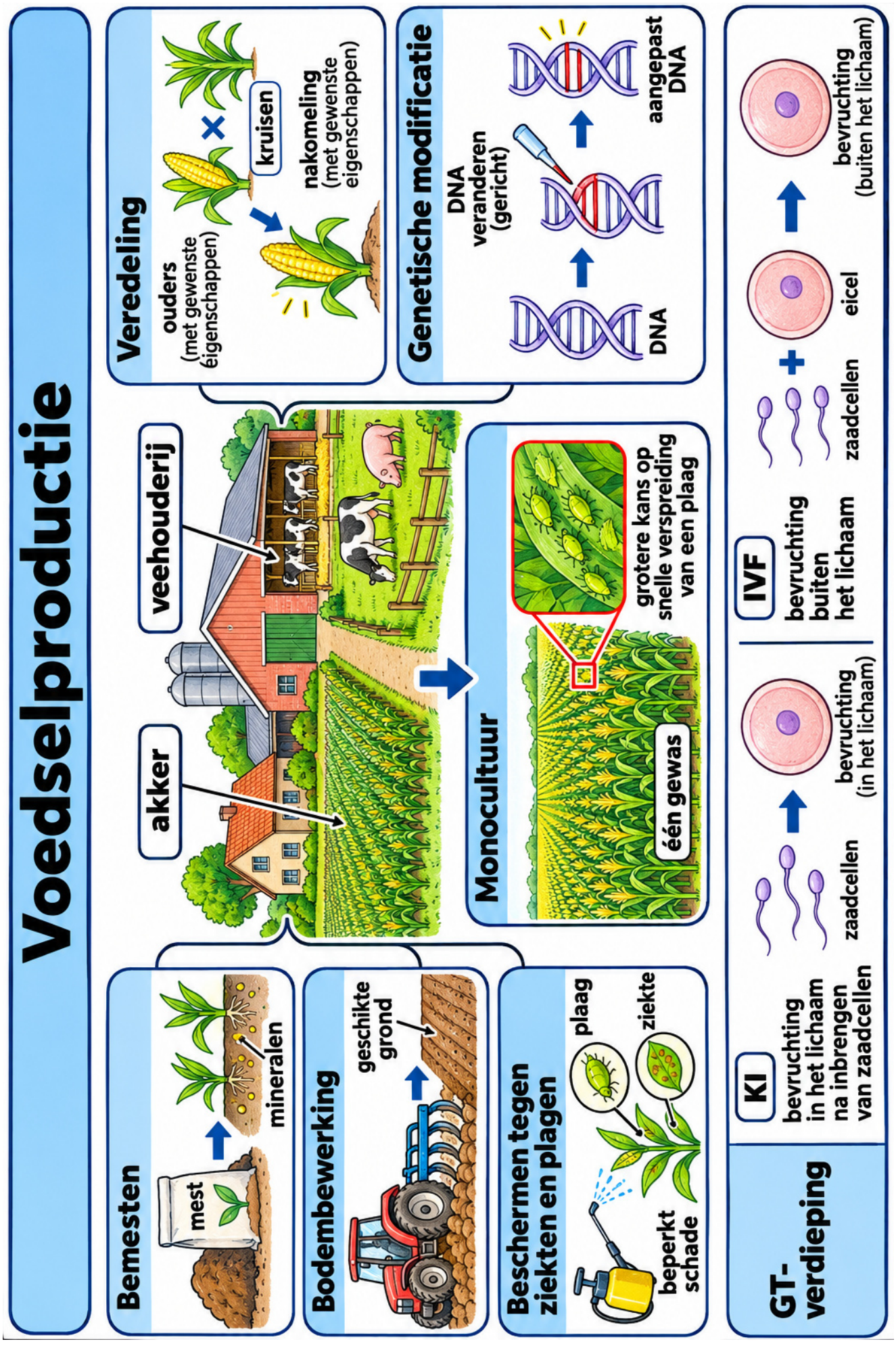


basisstof 6 - Ontkieming, groei en ontwikkeling

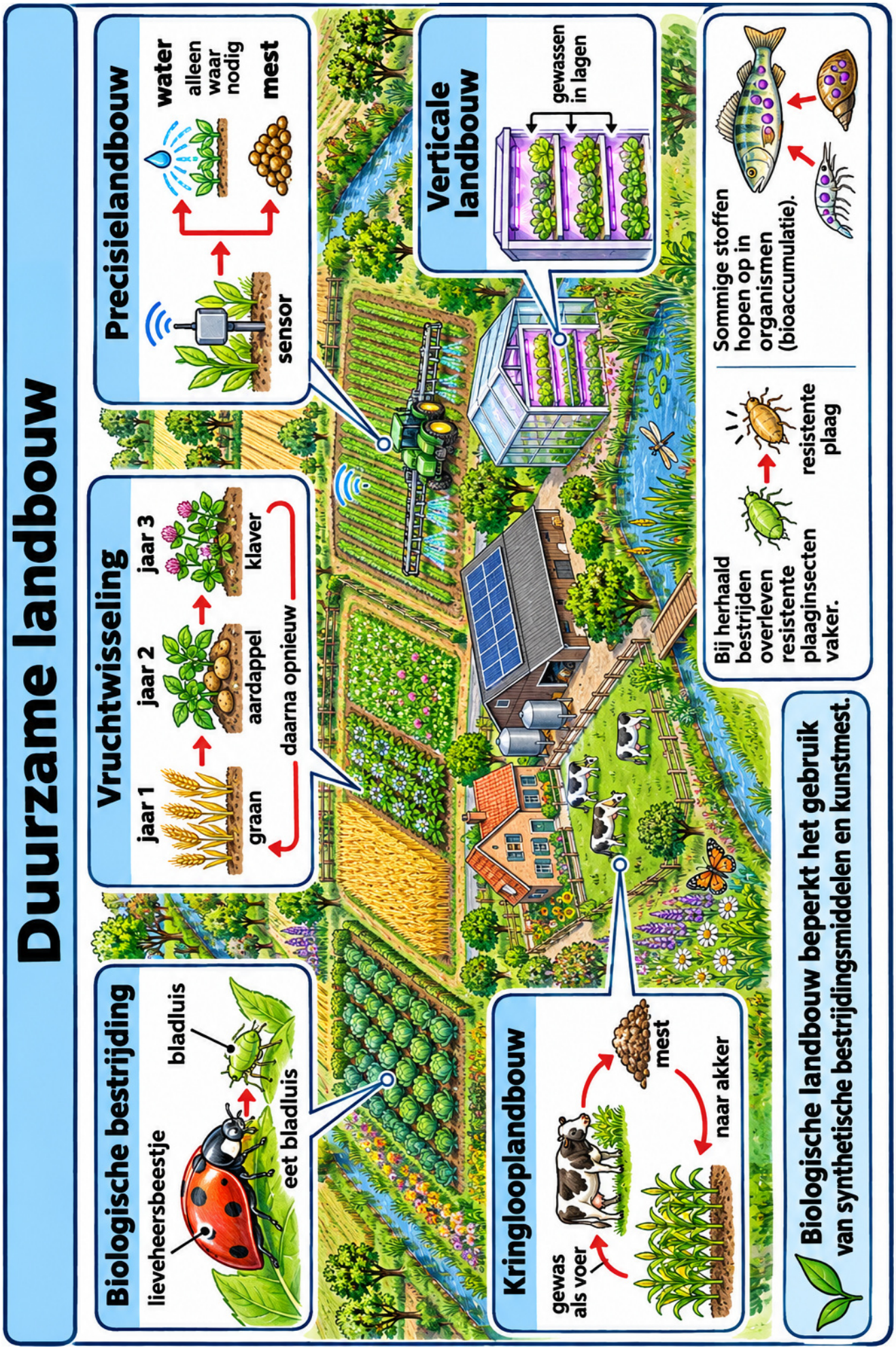


basisstof 1 - De mens en het milieu

basisstof 2 - Voedselproductie

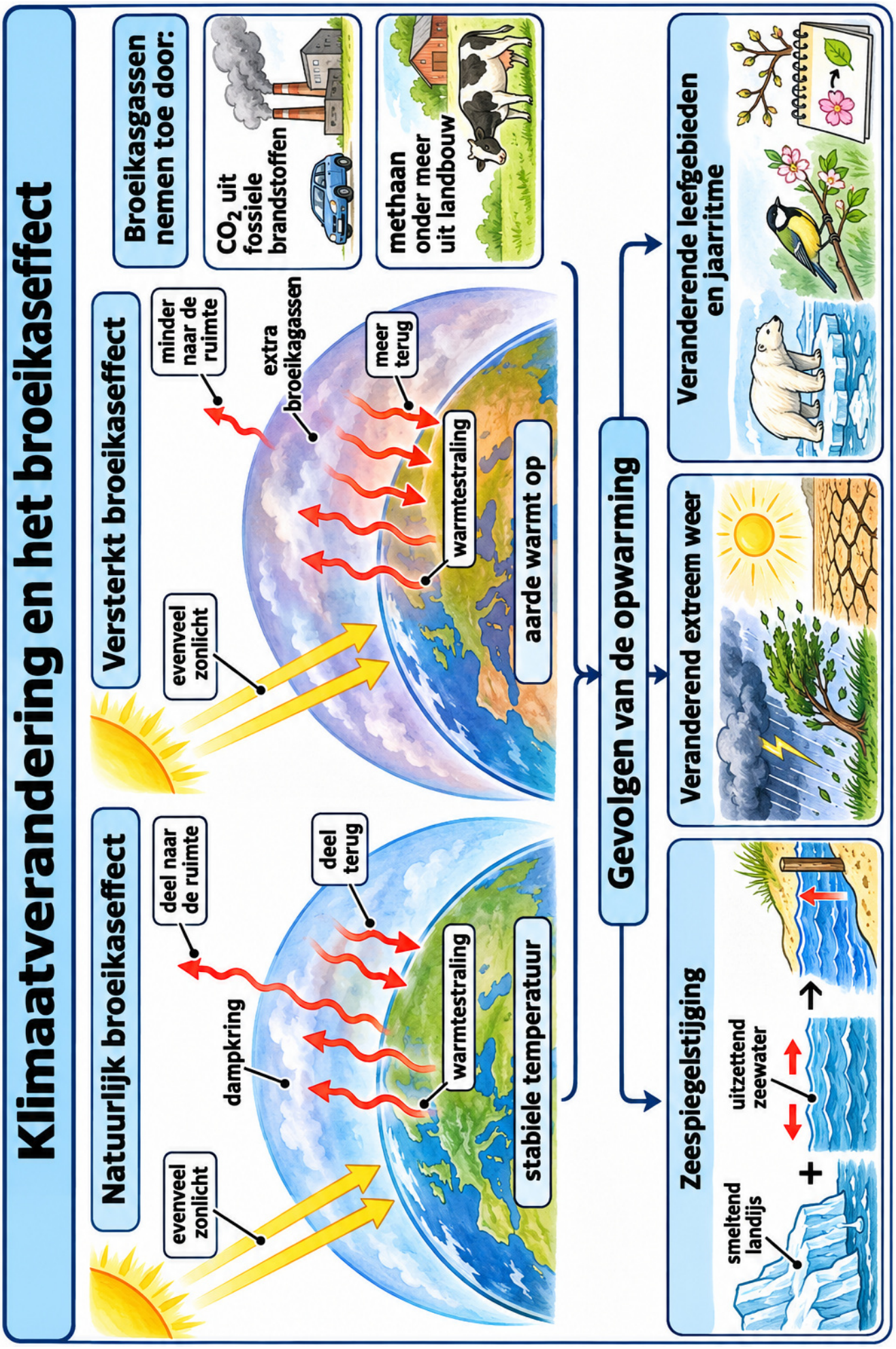


basisstof 3 - Duurzame landbouw

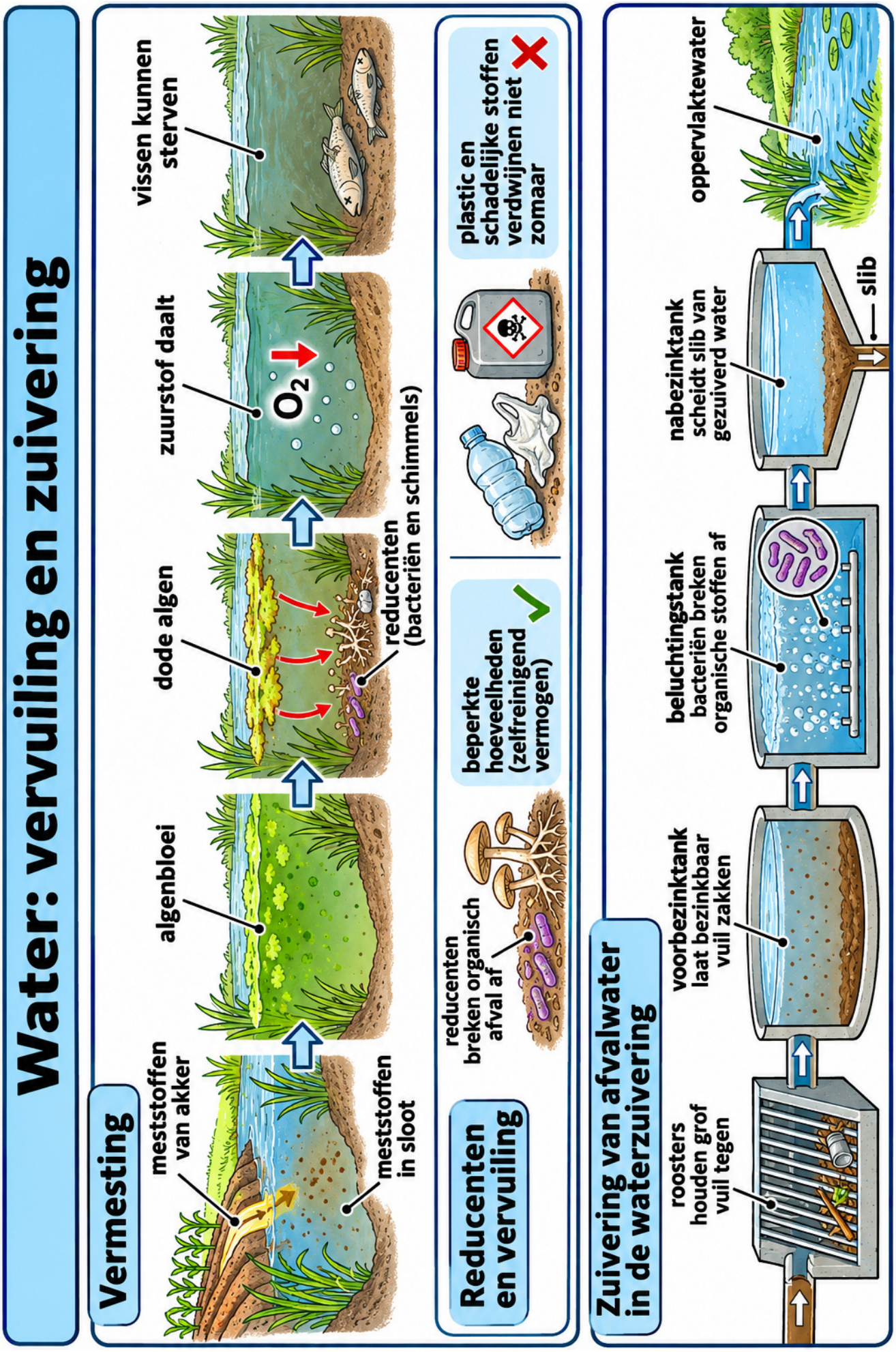


basisstof 4 - Energie

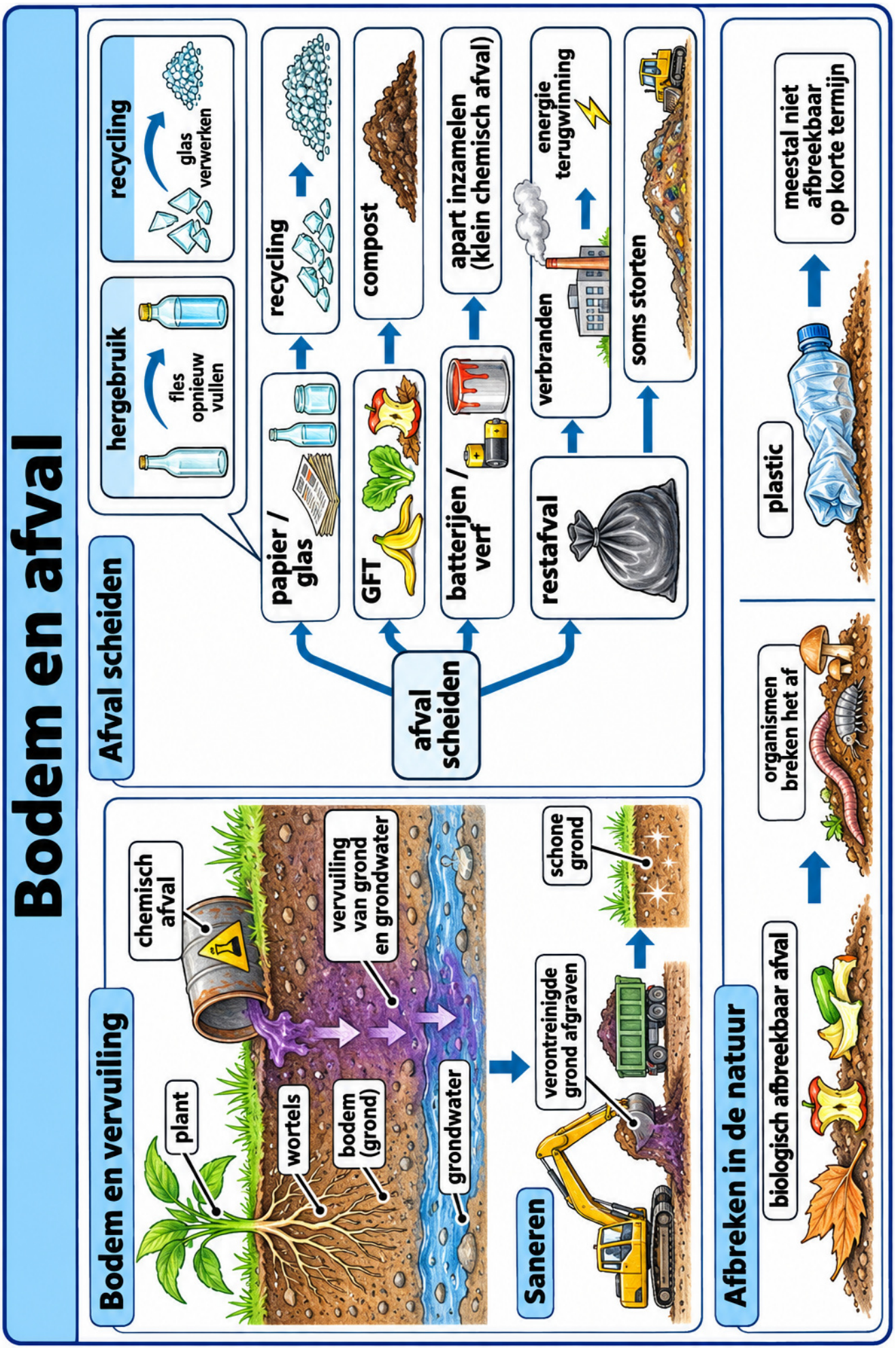
basisstof 5 - Klimaatverandering



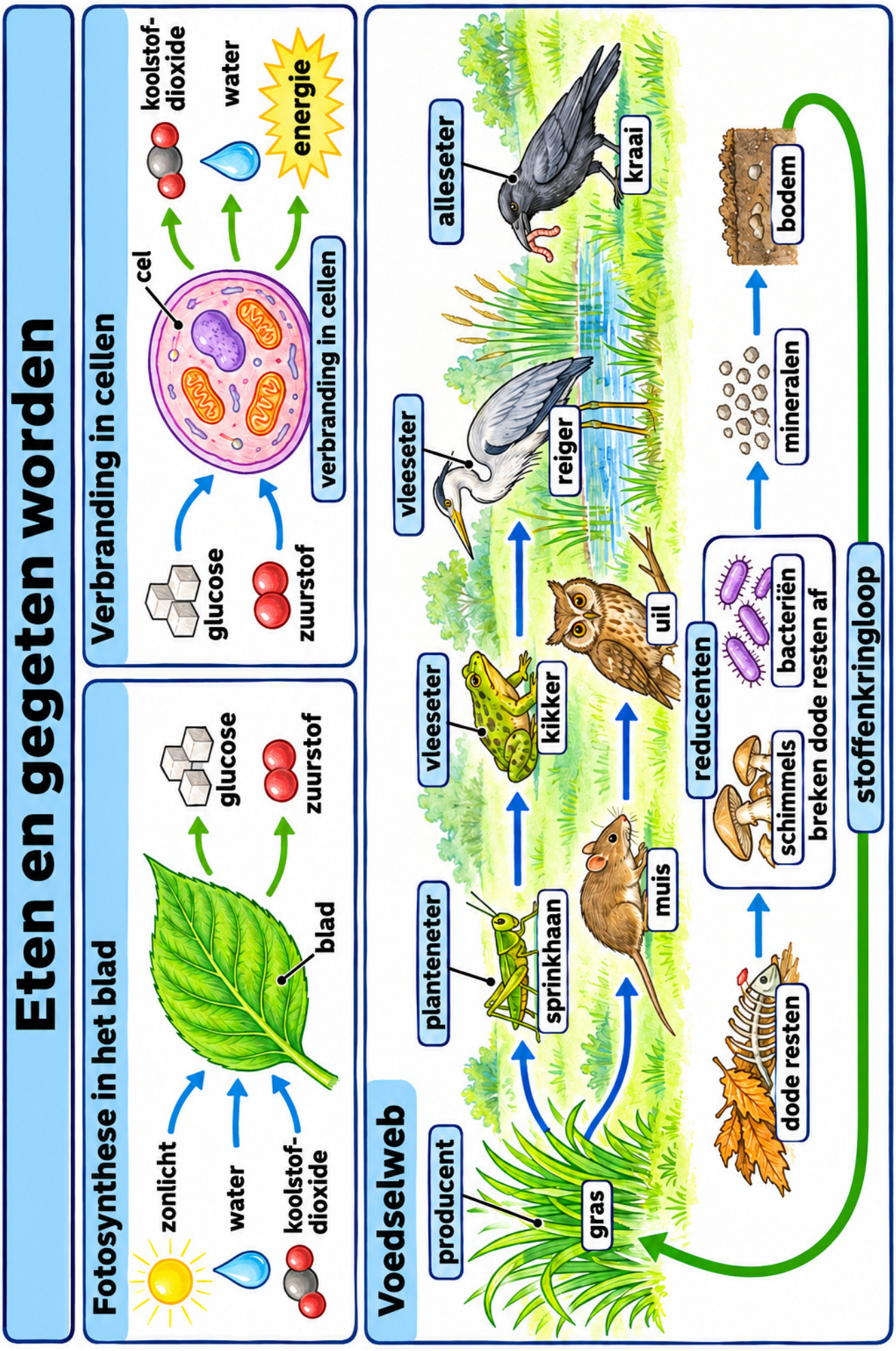
basisstof 6 - Water



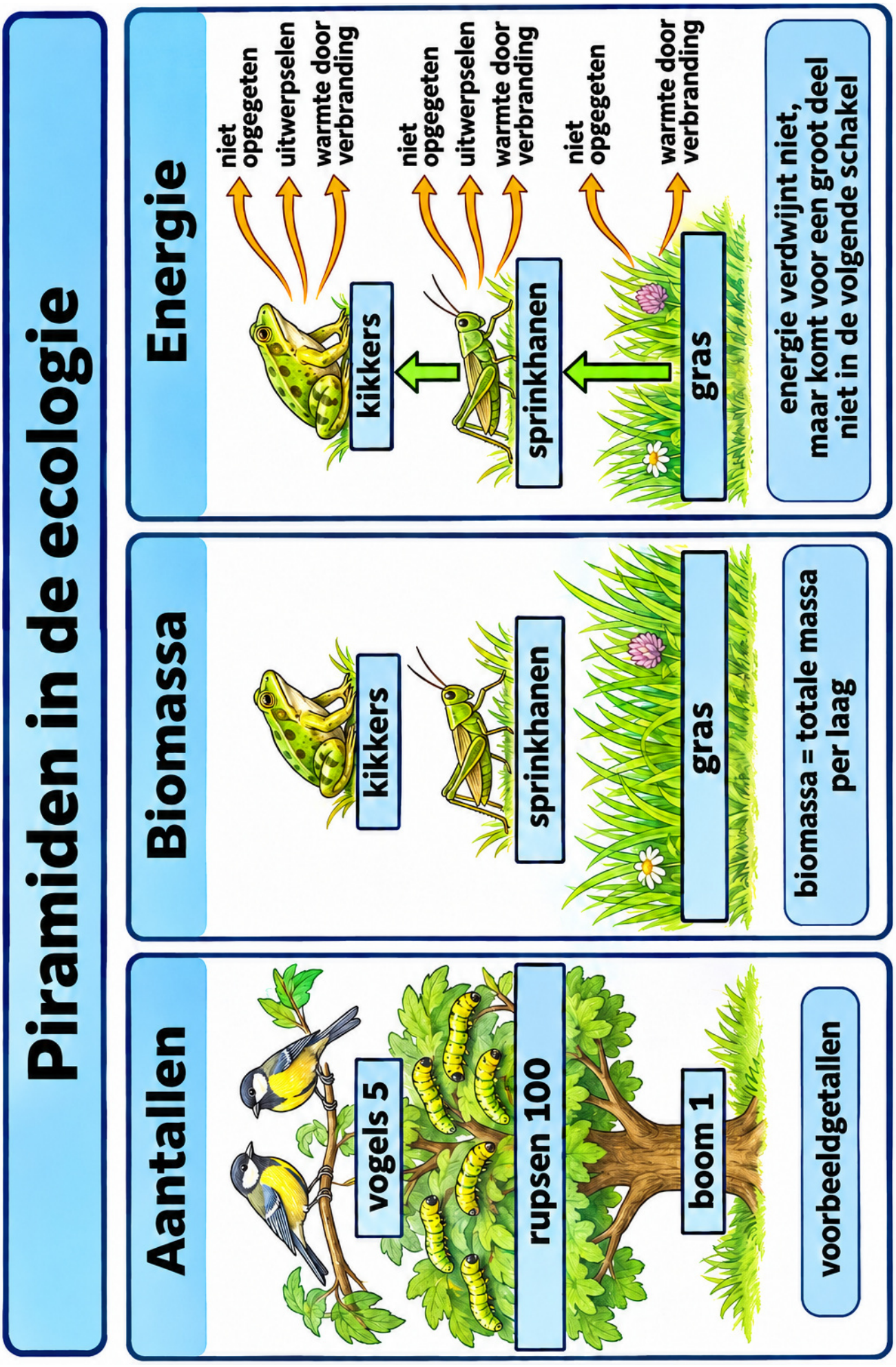
basisstof 7 - Bodem en afval



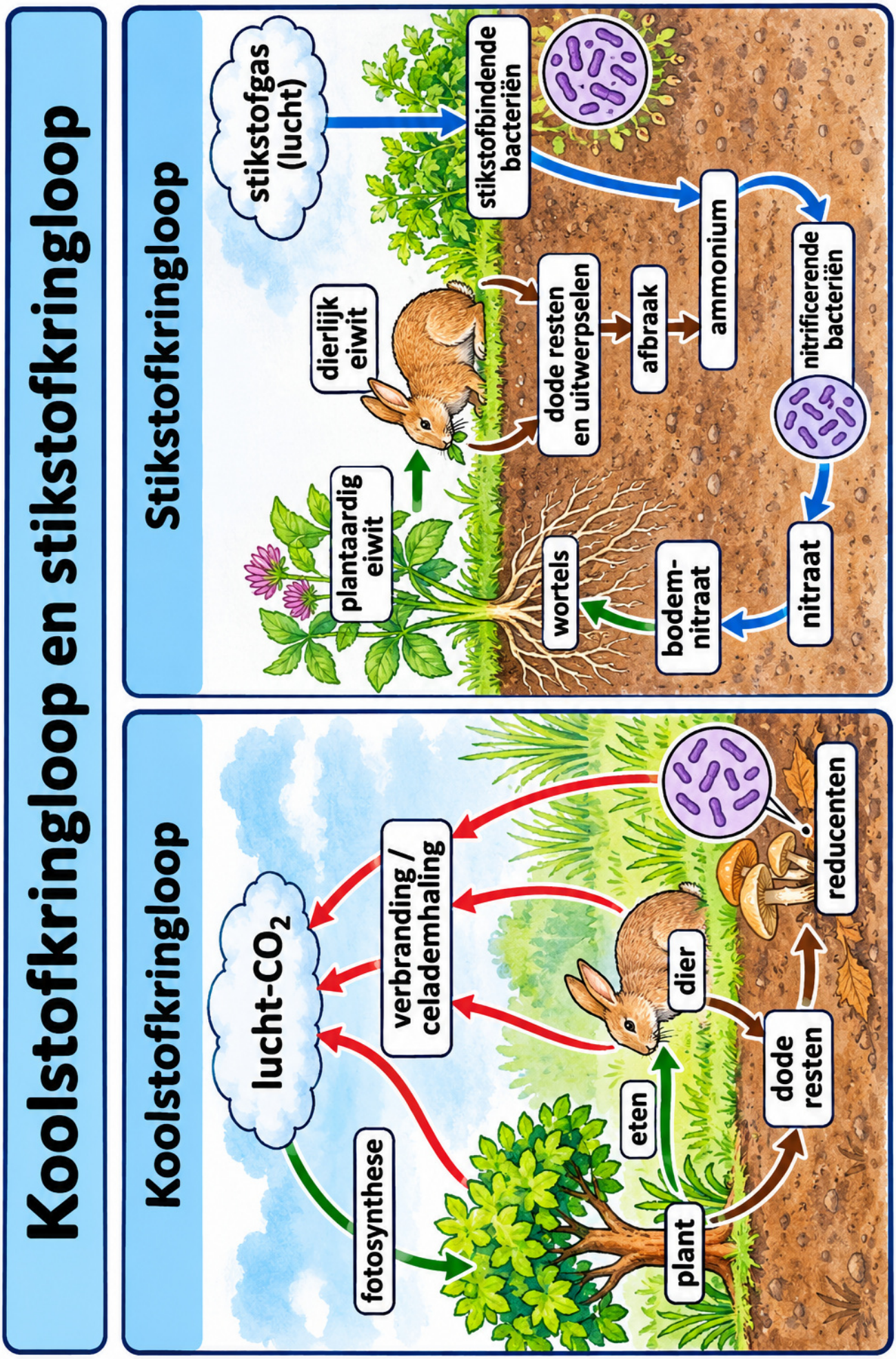
basisstof 1 - Eten en gegeten worden



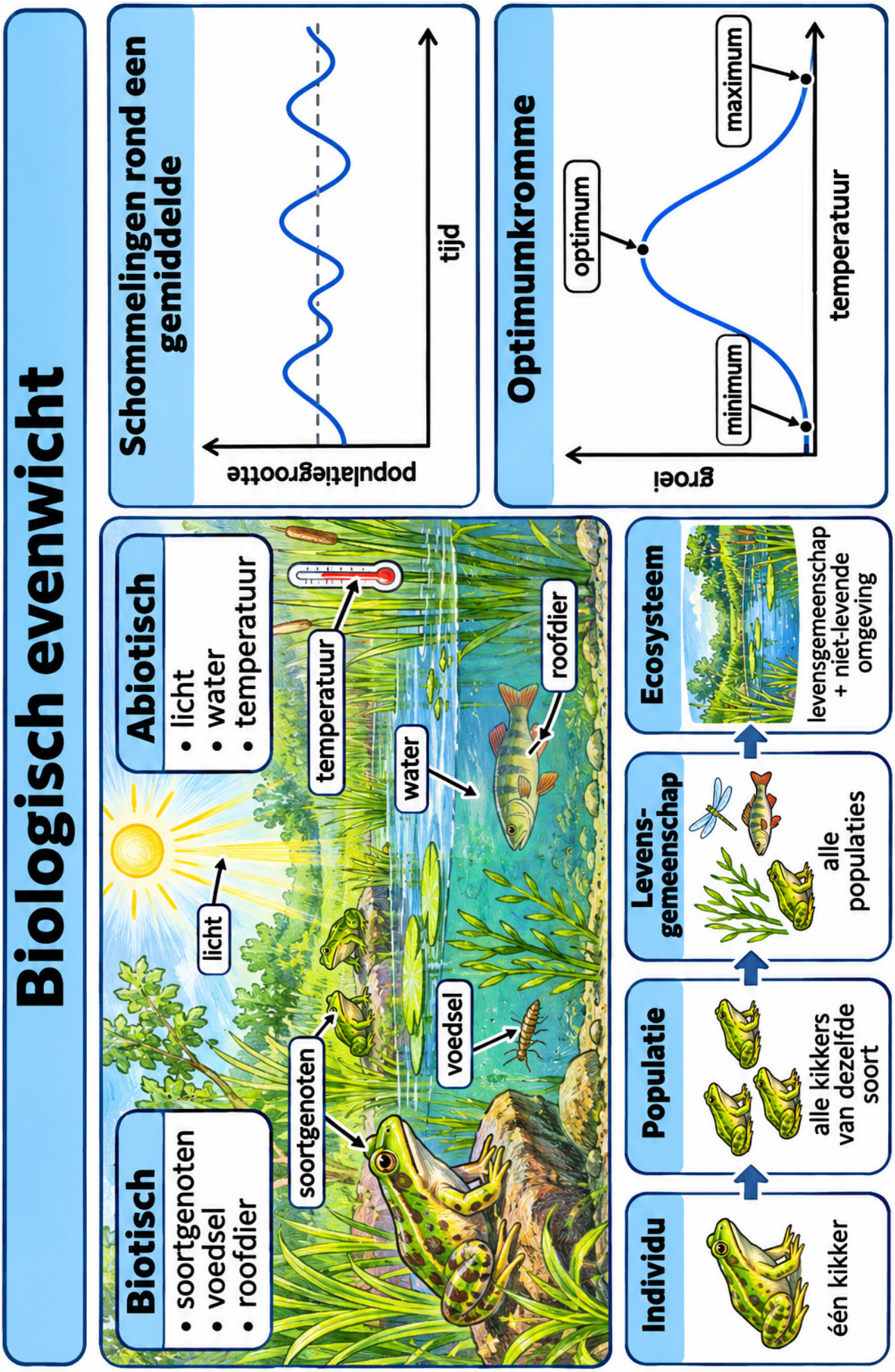
basisstof 2 - Piramiden



basisstof 3 - Koolstofkringloop en stikstofkringloop

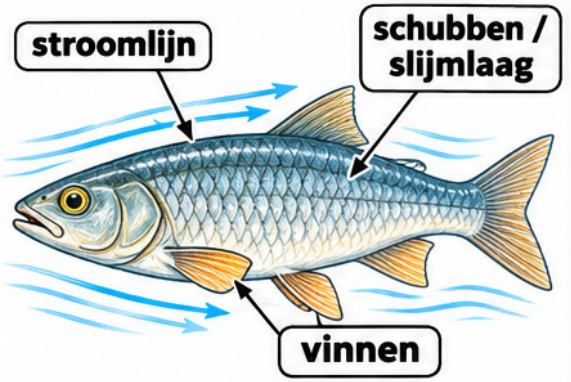


basisstof 4 - Biologisch evenwicht

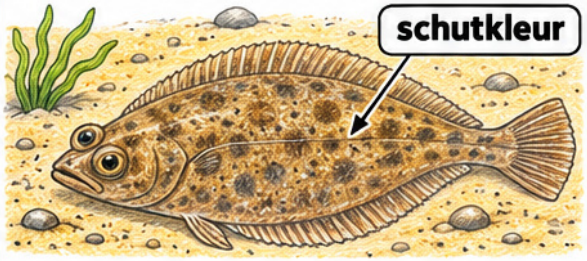


Aanpassingen bij dieren

Water



stroomlijn	minder weerstand in het water
vinnen	zwemmen, sturen en in evenwicht
schubben / slijmlaag	beschermen, minder wrijving



schutkleur	dezelfde kleur en tekening als de omgeving, zo valt hij niet op

Land

berenpoot

hele voetzool	veel contact met de grond, stabiel en sterk

kattenpoot

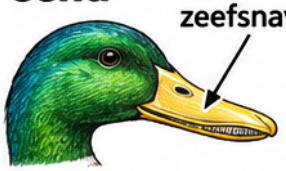
tenen	loopt op de tenen, soepel, stil en snel

paardenhoef

top van teen	loopt op de top van de teen, snel en efficiënt

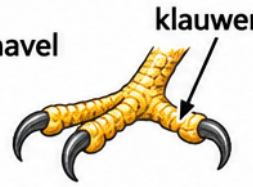
Vogels

eend



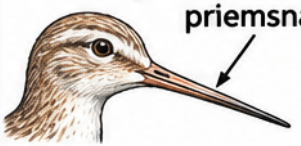
functie: voedsel uit het water zeven; goed zwemmen

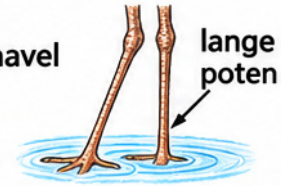
roofvogel



functie: prooi scheuren en vastgrijpen

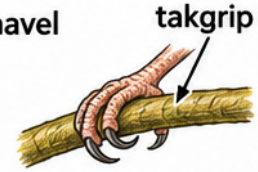
steltloper





functie: voedsel uit modder en ondiep water halen

vink

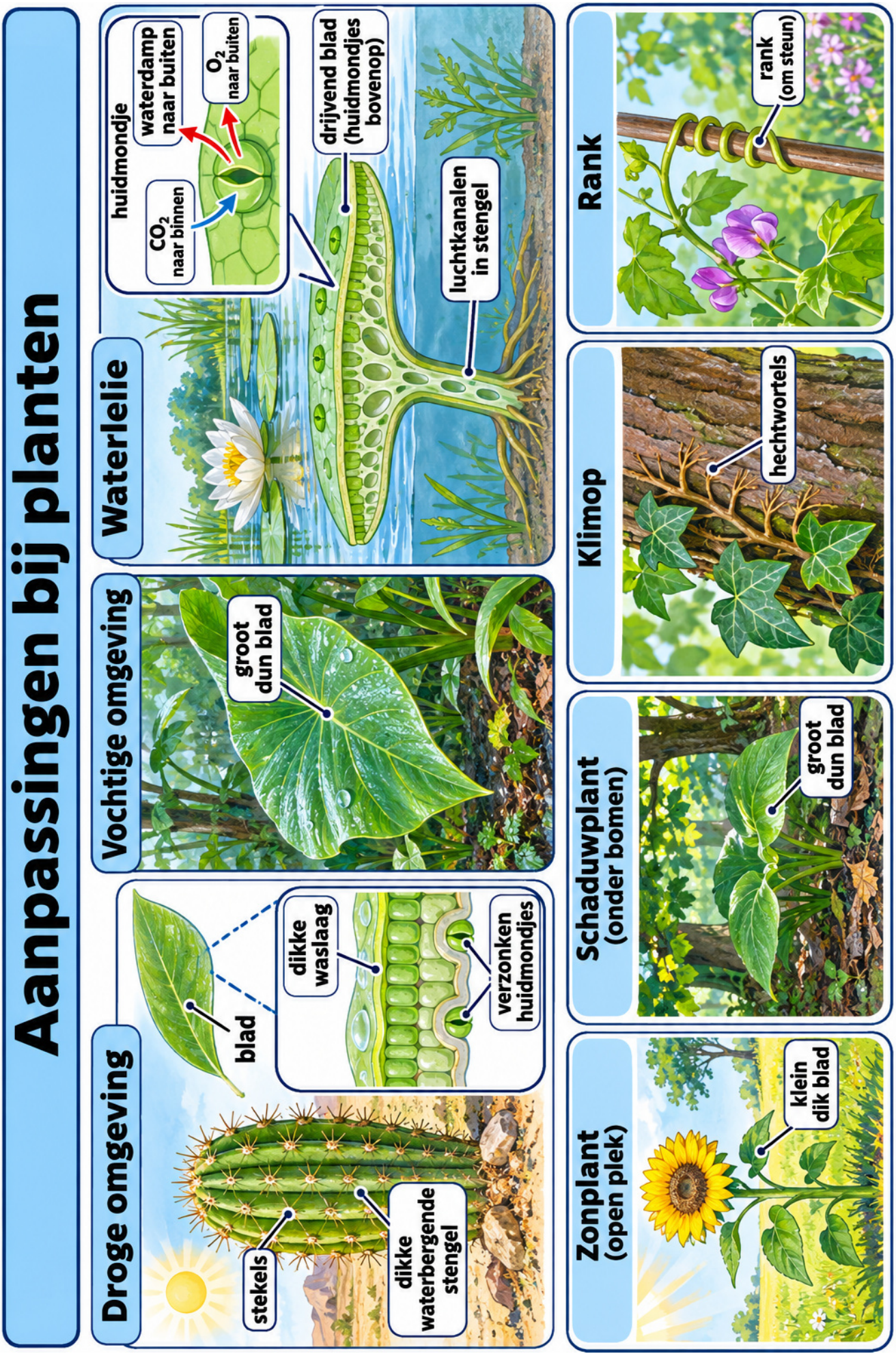


functie: zaden en pitten kraken; goed op takken zitten

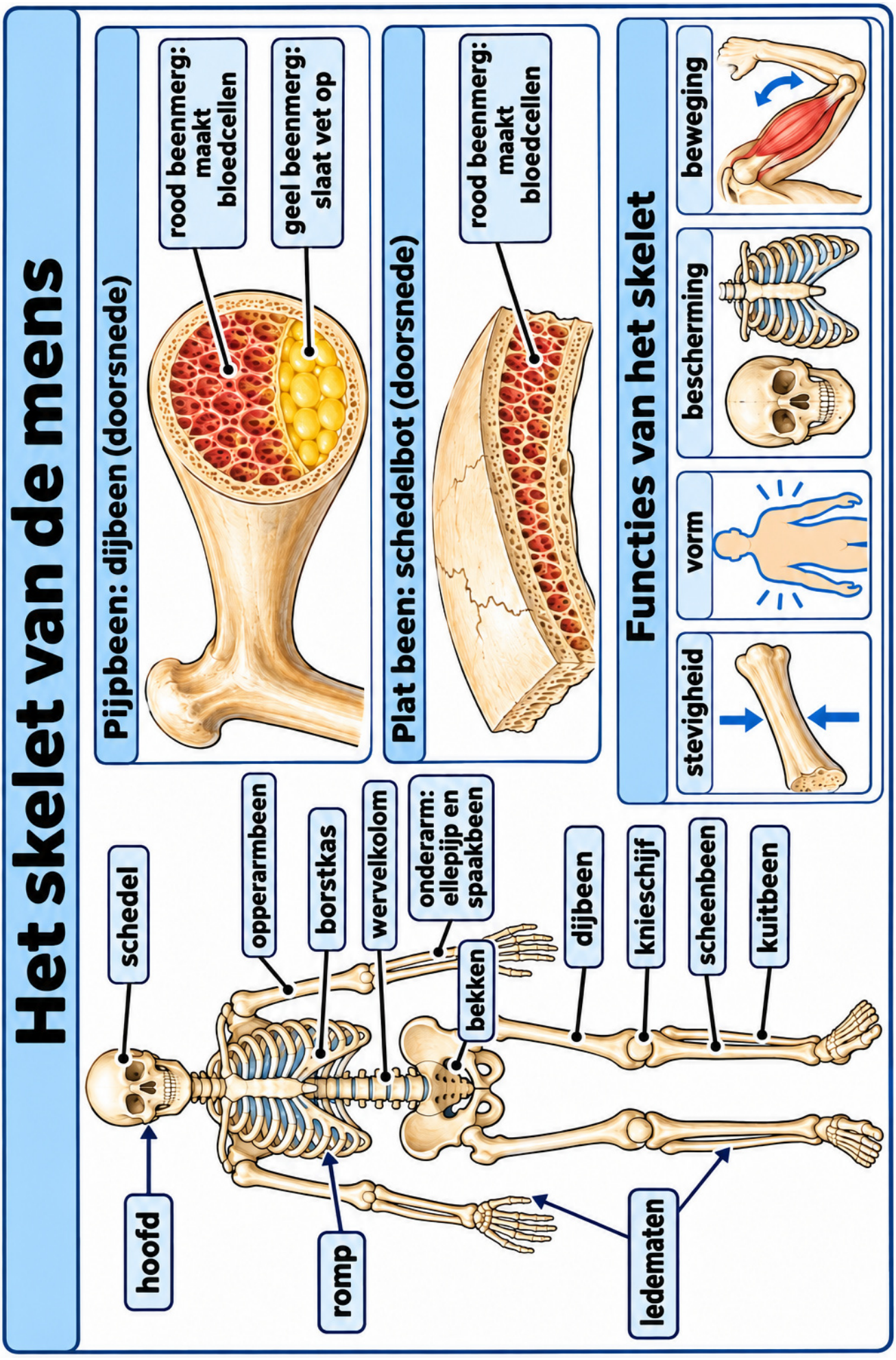
mees

functie: kleine diertjes (van bladeren) oppikken

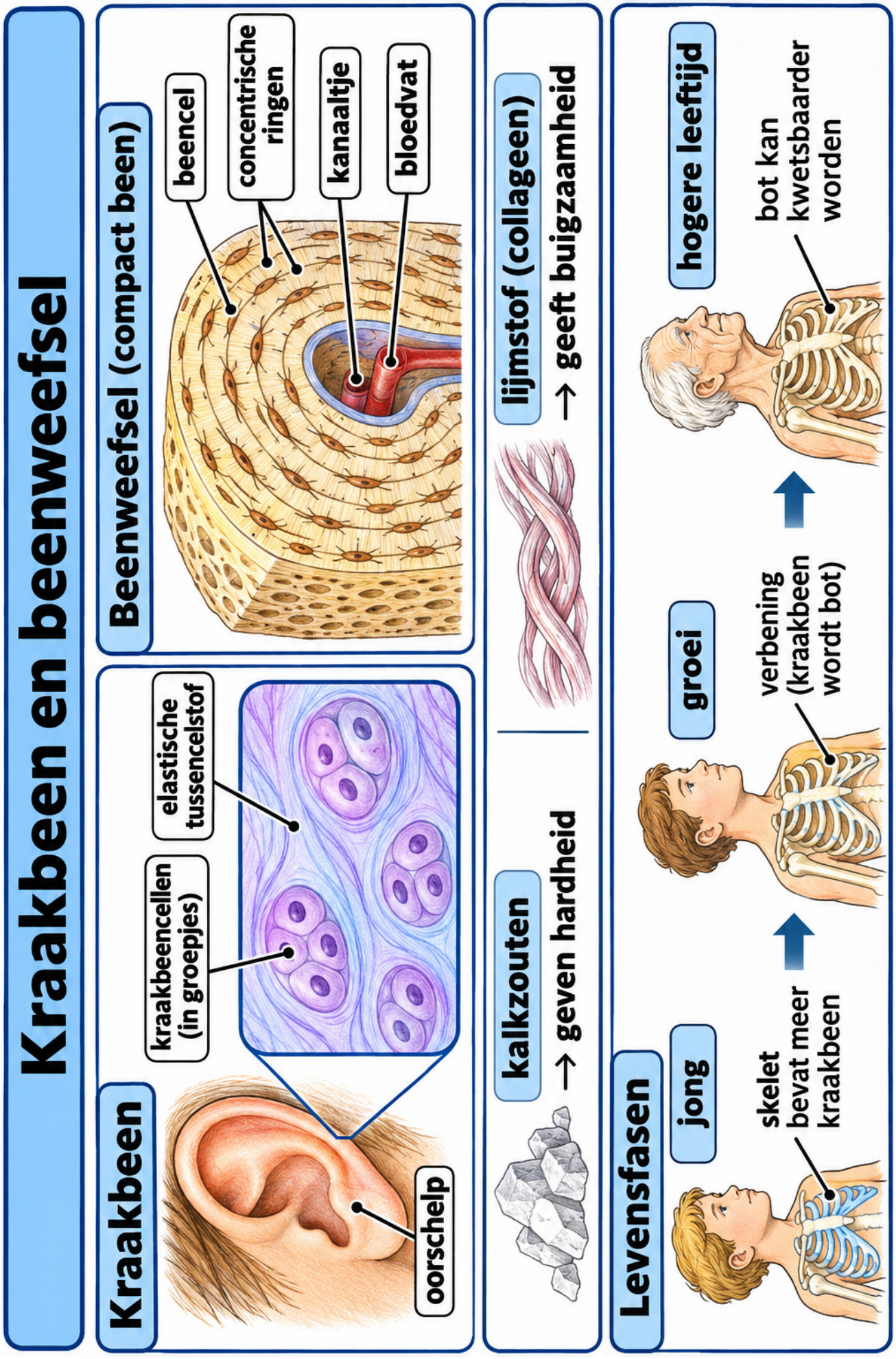
basisstof 6 - Aanpassingen bij planten



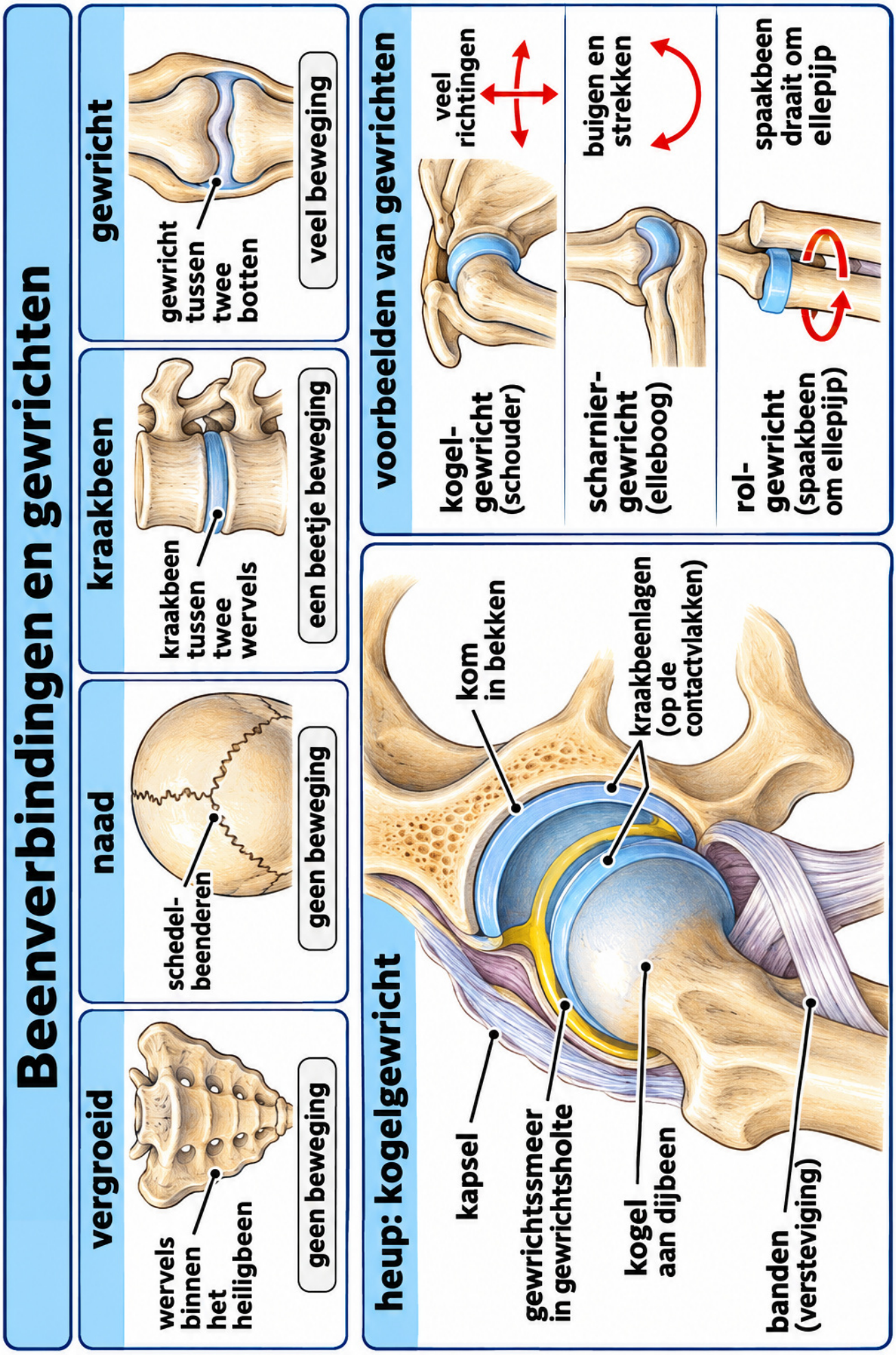
basisstof 1 - Het skelet van de mens



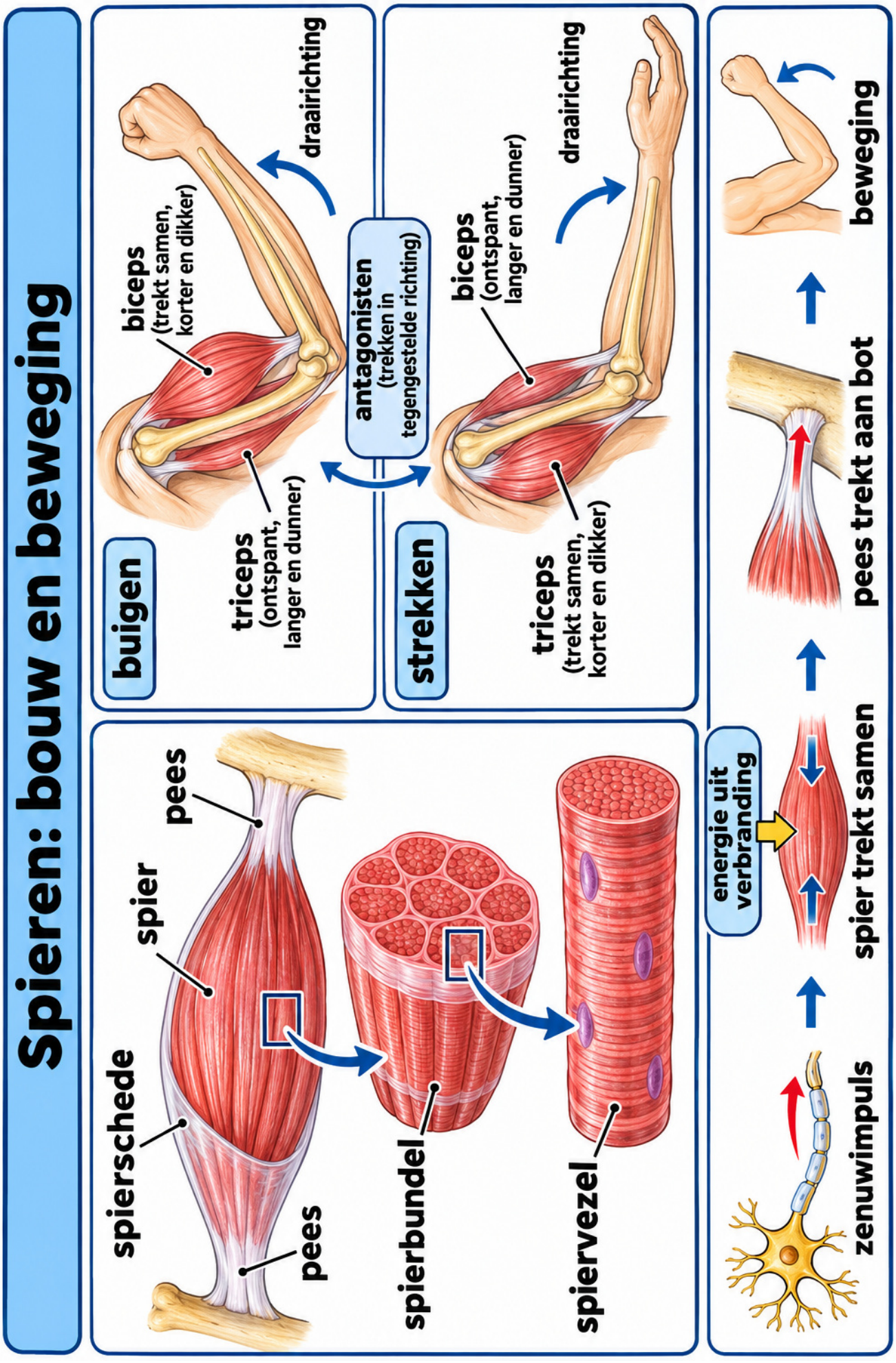
basisstof 2 - Kraakbeenweefsel en beenweefsel



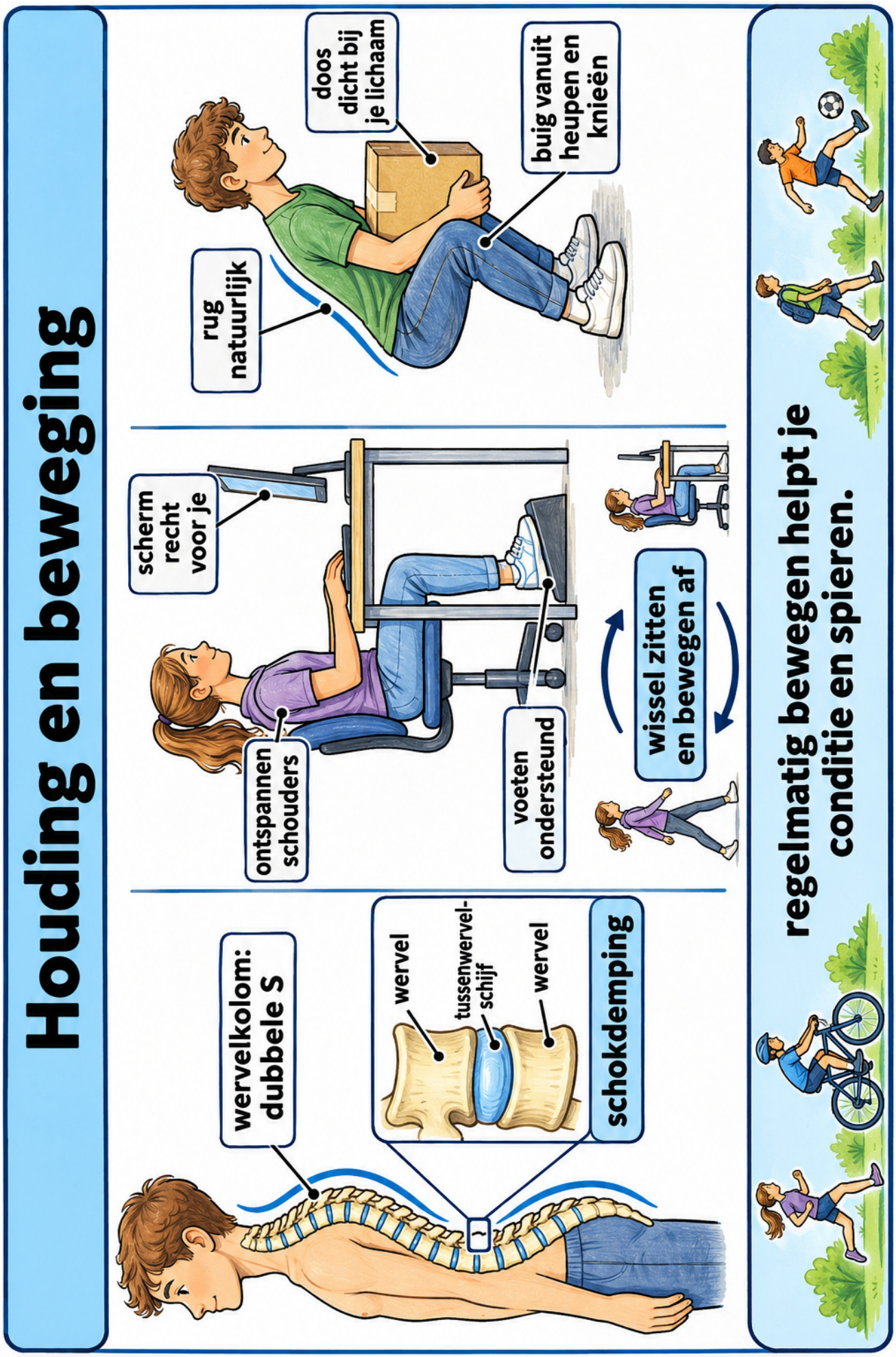
basisstof 3 - Beenverbindingen



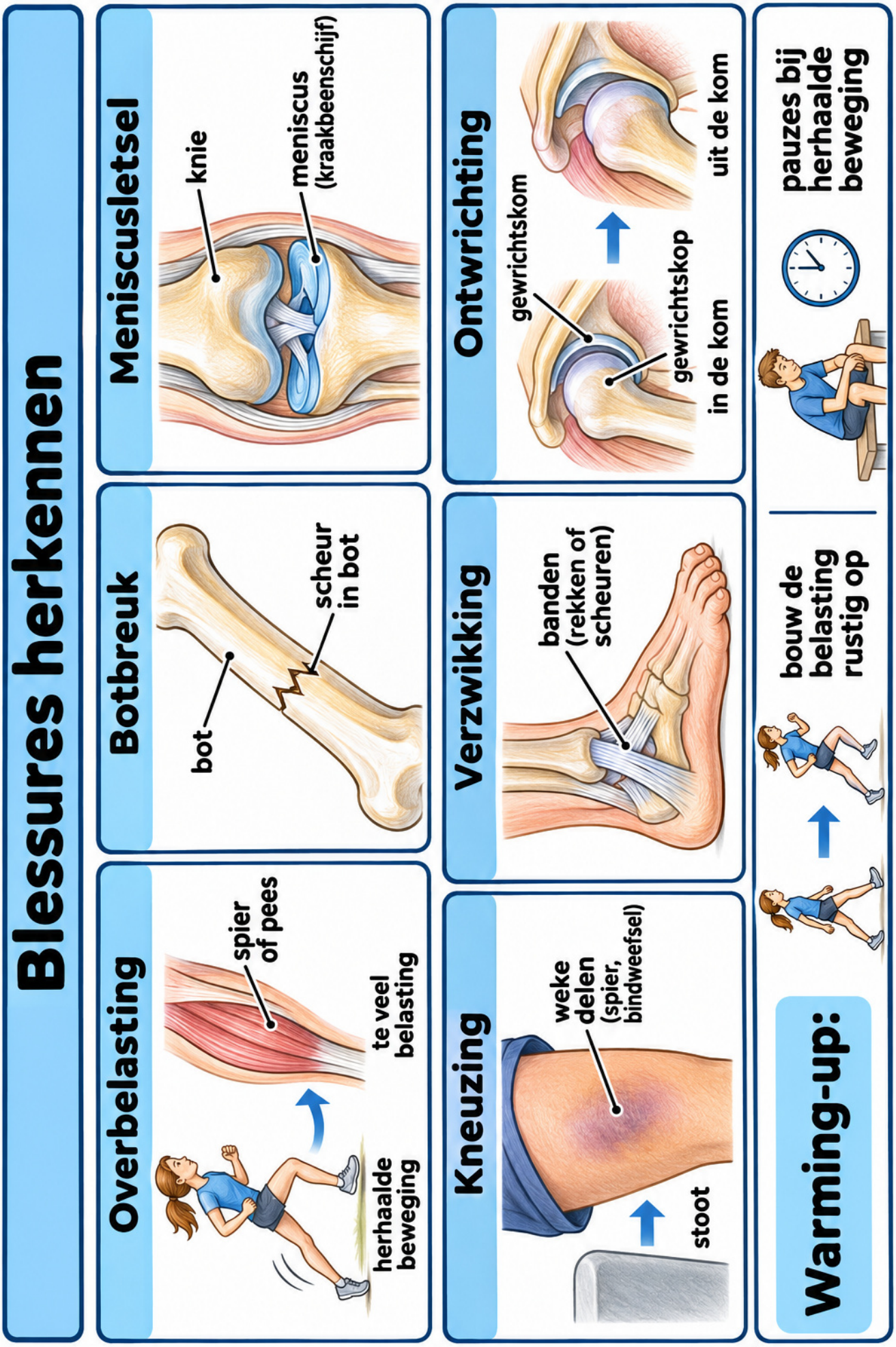
basisstof 4 - Spieren



basisstof 5 - Houding en beweging



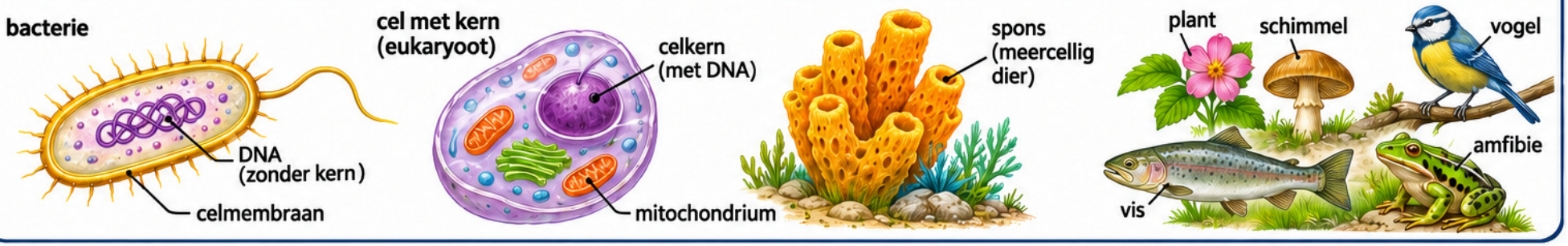
basisstof 6 - Blessuren



Ontwikkeling van het leven op aarde

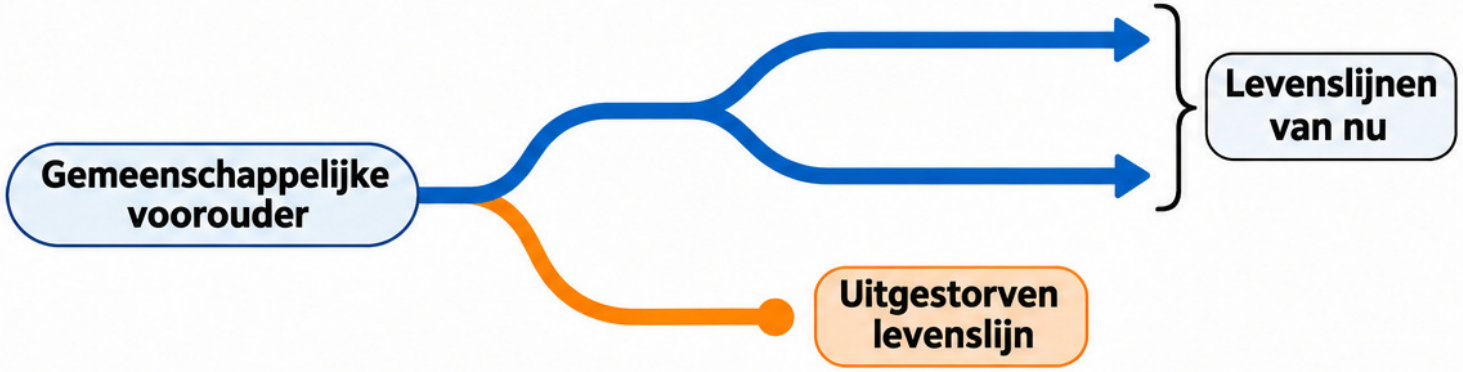
Tijdbalk: van eenvoudig naar veelzijdig leven

Vroege eencelligen → **cellen met kern** → **meercellige levensvormen** → **grote diversiteit**



Levenslijnen en uitsterven

Fossiel van een uitgestorven levenslijn



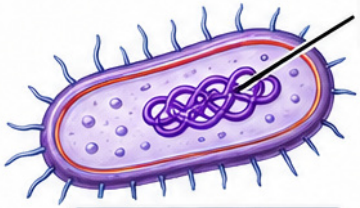
Een vertakking wijst op gemeenschappelijke afstamming. Dit is een schema, geen indeling van alle soorten.

Organismen ordenen

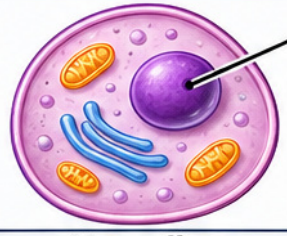
Wat is ordenen?

- Organismen indelen in groepen.
- Op basis van gemeenschappelijke kenmerken, vooral de bouw van de cellen.

Met of zonder celkern?



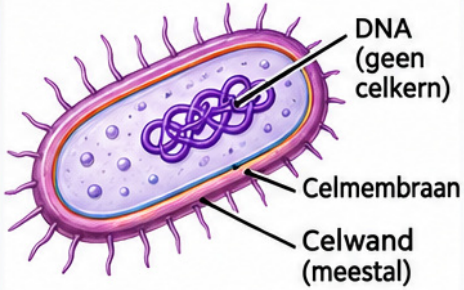
Zonder celkern
(bacterie)



Met celkern
(schimmel, plant, dier)

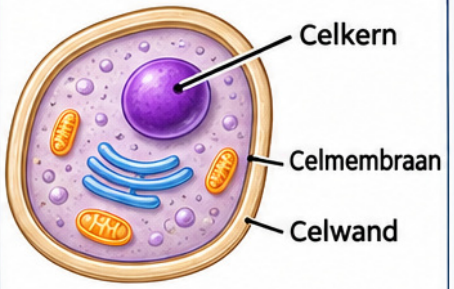
Vier groepen in het lesmodel (niet alle groepen van de moderne indeling)

Bacterie



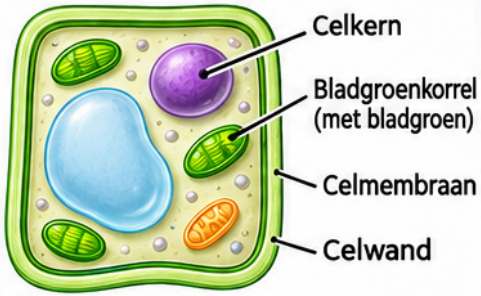
- DNA zonder celkern.
- Meestal een celwand.

Schimmelcel



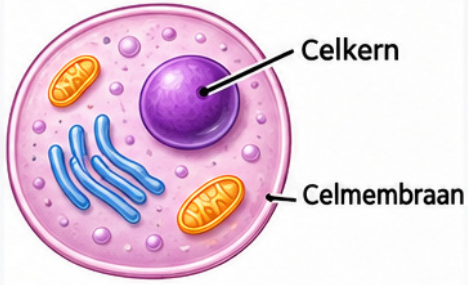
- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Geen bladgroenkorels.

Groene plantencel



- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Wel bladgroenkorrels.

Dierlijke cel

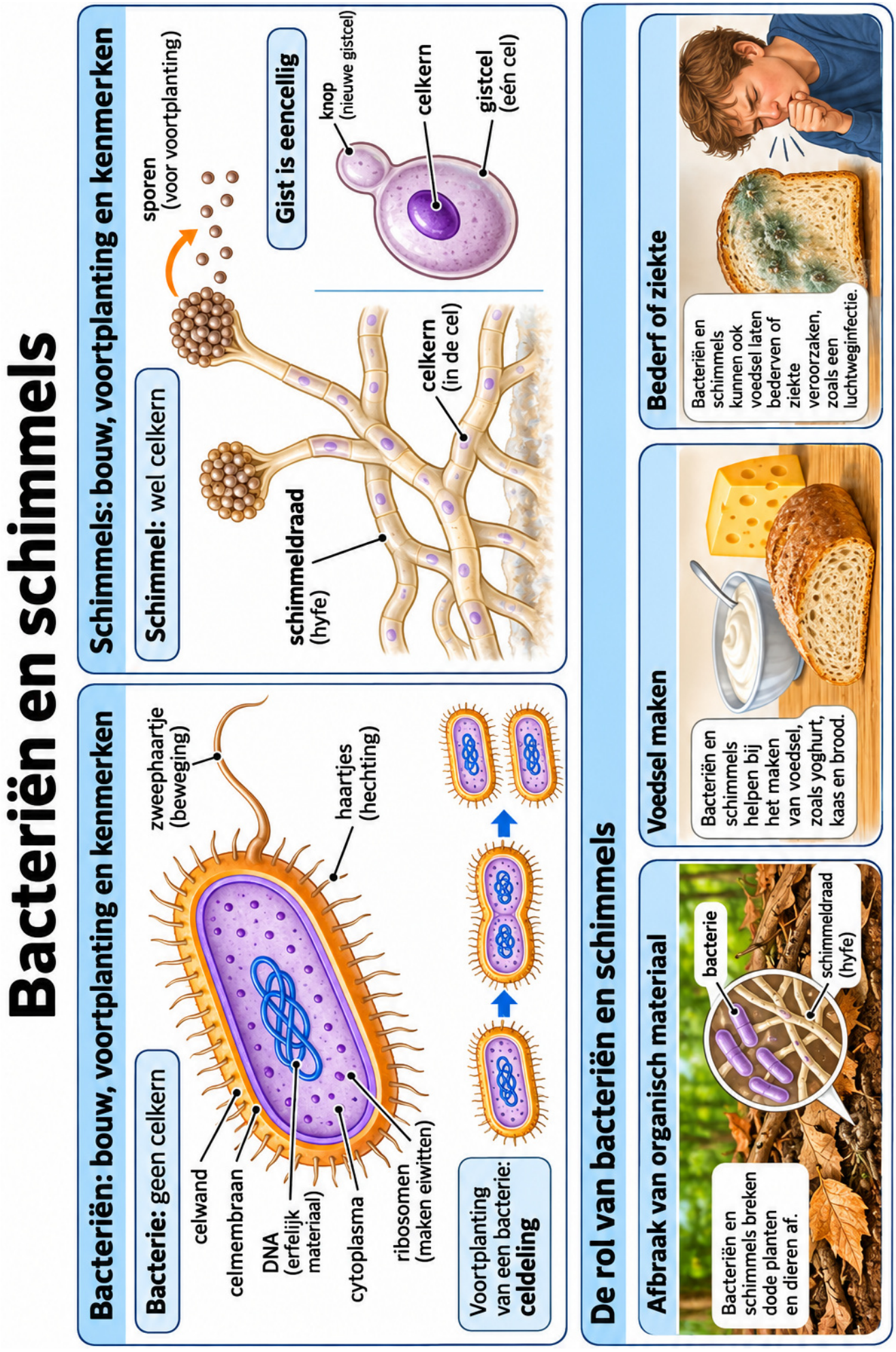


- Wel een celkern.
- Wel een celmembraan.
- Geen celwand.

Indeling van groot naar klein

Rijk → **stam** → **klasse** → **orde** → **familie** → **geslacht** → **soort**

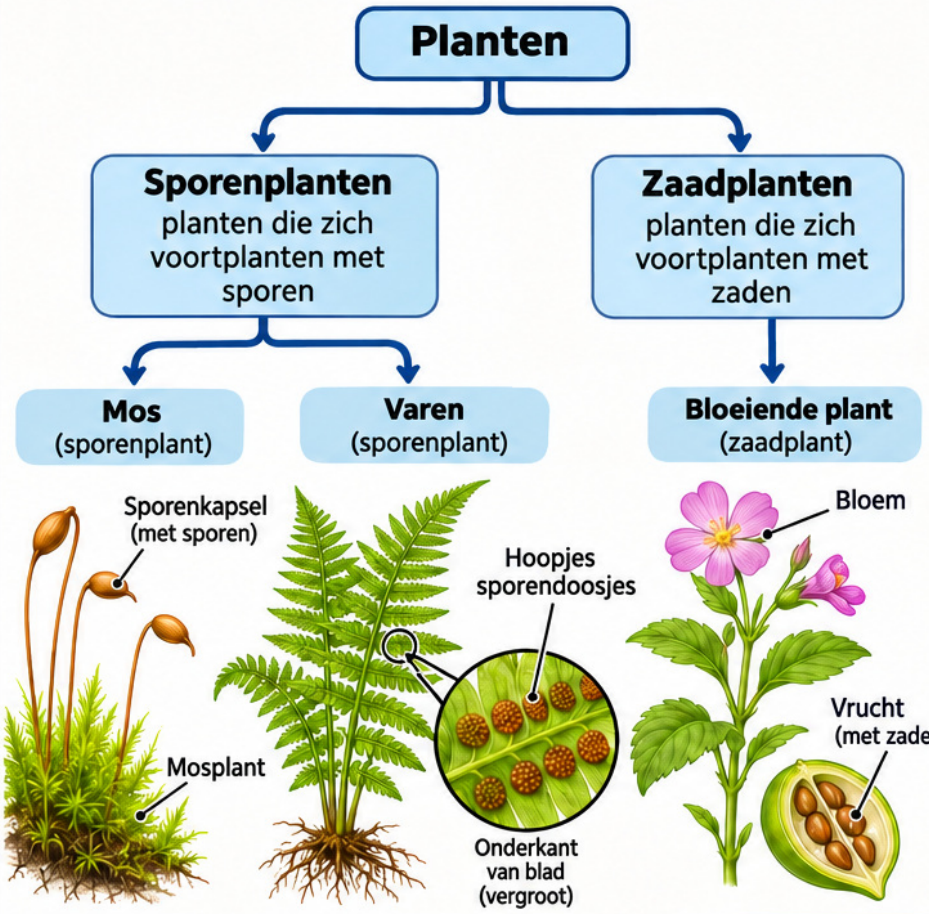
basisstof 3 - Bacteriën en schimmels



Planten en dieren indelen

Planten indelen: bouw en voortplanting

Planten orden je op **bouw** en **voortplanting.**

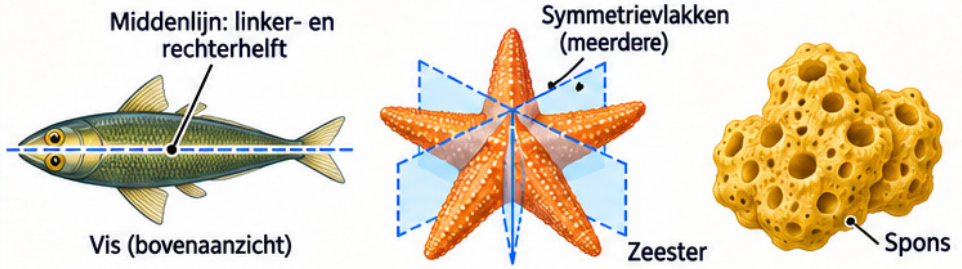


Sporen: kleine voortplantingscellen die kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant.

Zaden: bevat een nieuwe plant, met voedselvoorraad.

Dieren indelen: symmetrie

Dieren orden je op **symmetrie**: de rangschikking van lichaamsdelen.



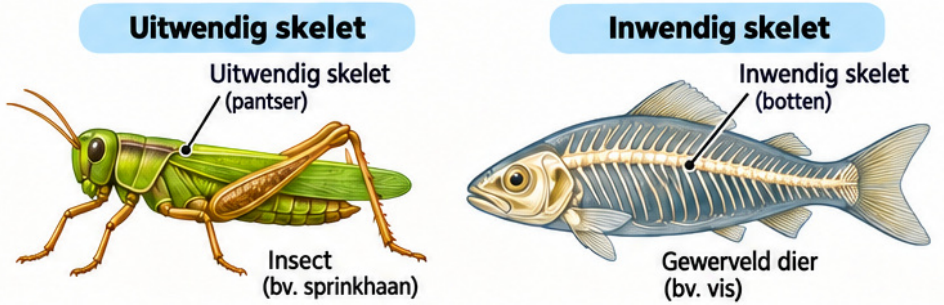
Één symmetrievlak: linker- en rechterhelft zijn elkaars spiegelbeeld.

Meerdere symmetrievlakken: delen zijn rondom gelijk.

Geen symmetrievlak: het lichaam is onregelmatig.

Dieren indelen: skelet

Dieren orden je ook op het **skelet**: een steviger deel dat het lichaam vorm en bescherming geeft.



Uitwendig skelet: harde buitenkant (zoals een pantser).

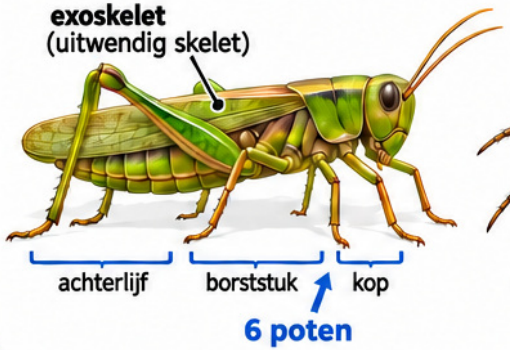
Inwendig skelet: skelet binnen in het lichaam (van bot).

Geleedpotigen en gewervelden

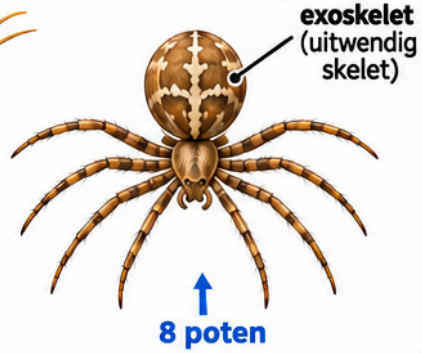
Geleedpotigen

Herken je aan: een uitwendig skelet (exoskelet), een lichaam in segmenten en gelede poten.

Insect (bv. sprinkhaan)

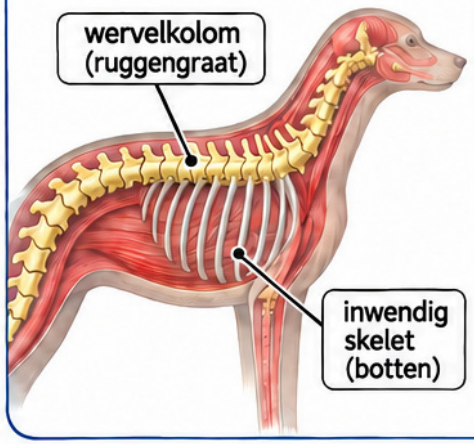


Spin (bv. kruisspin)

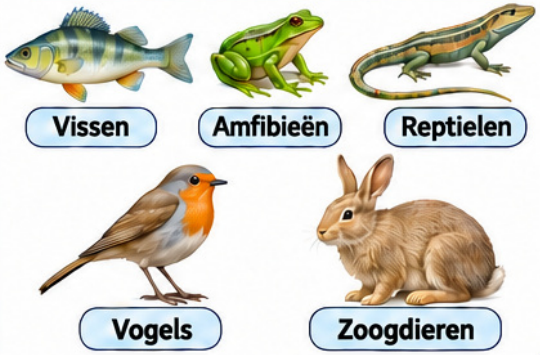


Gewervelden

Herken je aan: een inwendig skelet met een wervelkolom (ruggengraat) en verschillen in bouw en voortplanting.

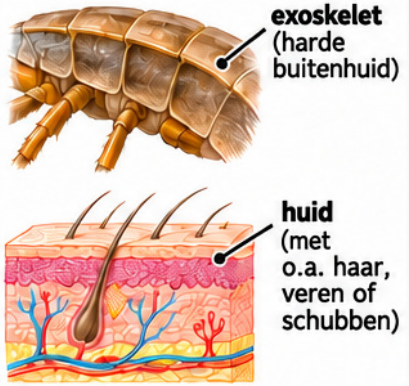


Vijf groepen gewervelden (vertegenwoordigers)

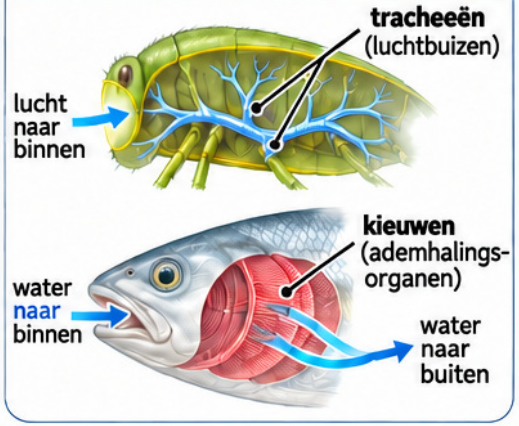


Vergelijk huid, ademhaling en voortplanting

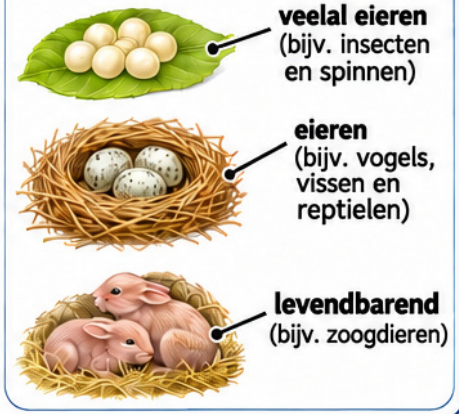
Huid



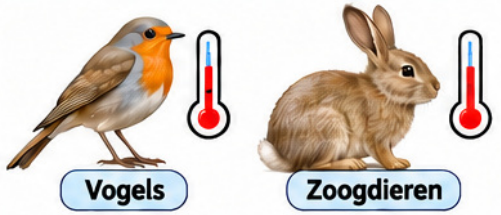
Ademhaling



Voortplanting



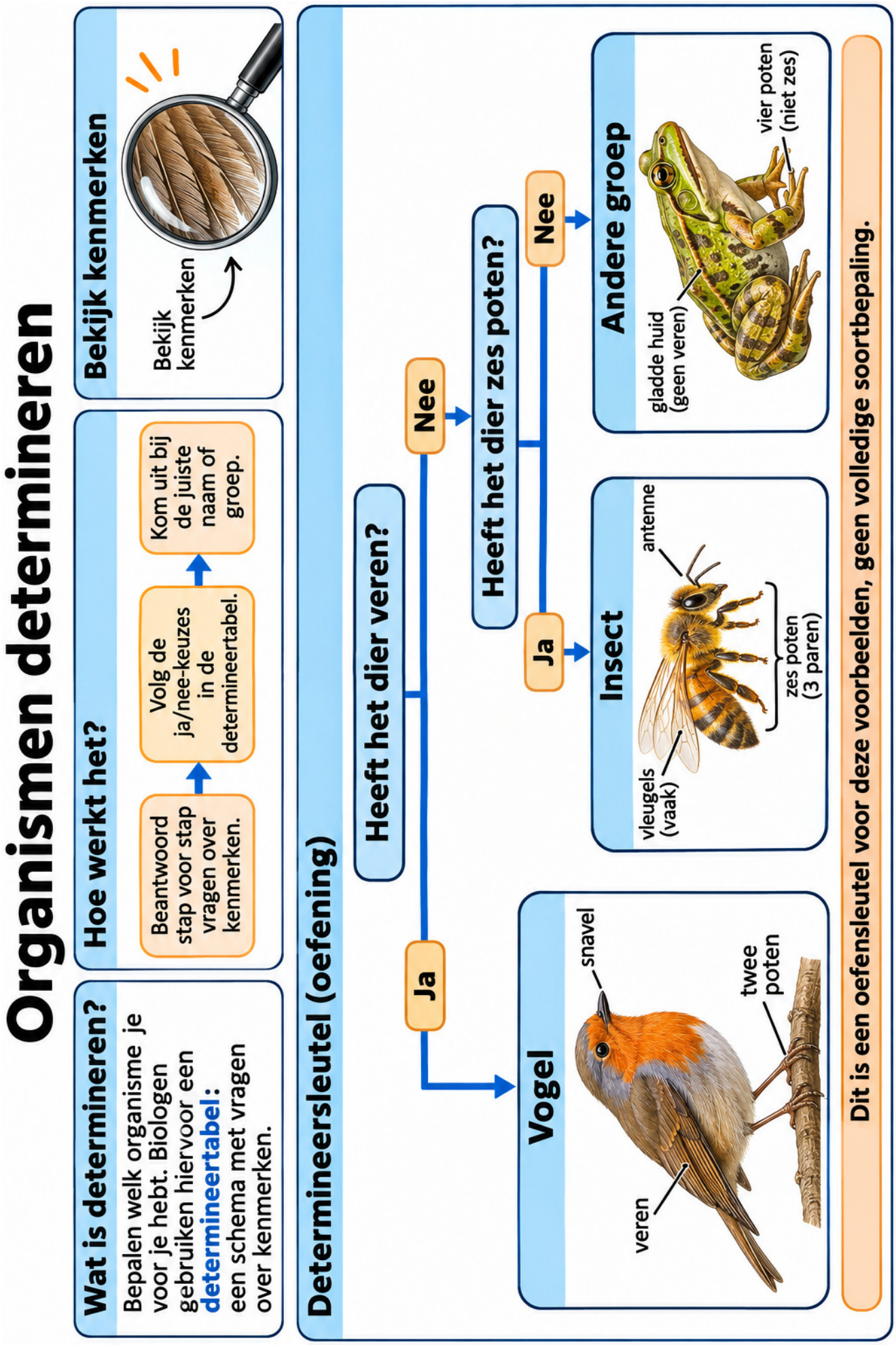
Houden meestal zelf lichaamstemperatuur op peil



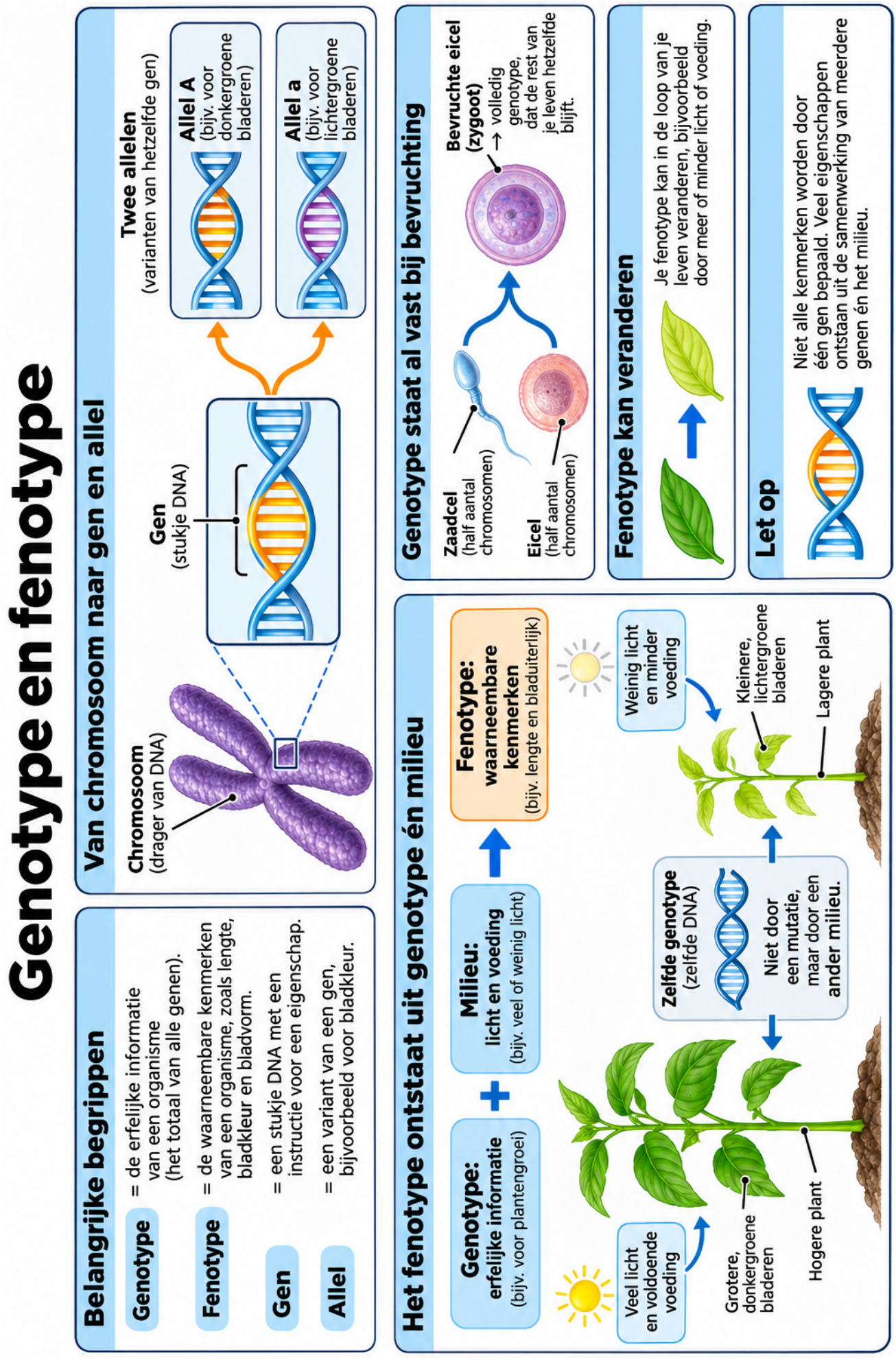
Voorbeeld warmbloedige dieren: Vogels en zoogdieren houden meestal zelf hun lichaamstemperatuur op peil.

Voorbeeld koudbloedige dieren: Vissen, amfibieën, reptielen en veel geleedpotigen nemen de temperatuur van hun omgeving over.

basisstof 6 - Organismen determineren

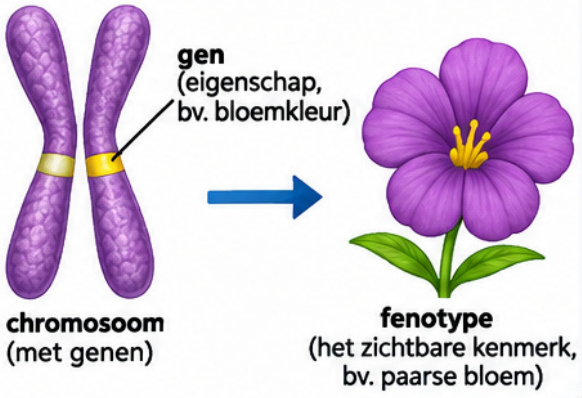


Basisstof 1 - Genotype en fenotype

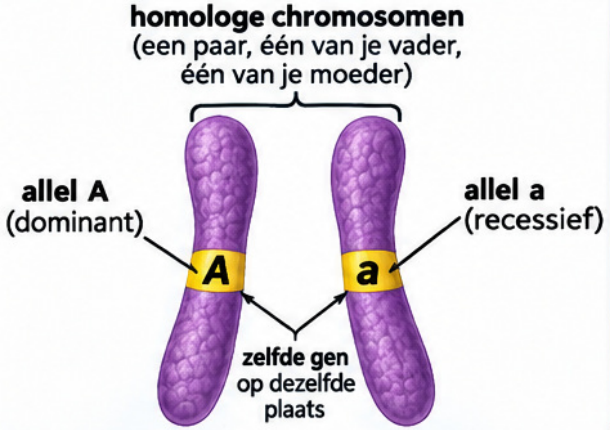


Genen, allelen en overerving

Van gen tot fenotype



Homologe chromosomen en allelen

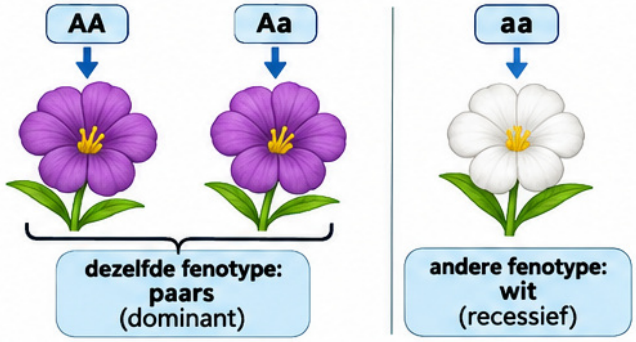


Genotype en fenotype

Genotype (allelen)	Benaming	Fenotype (bloemkleur)
AA	**homozygoot** (twee dezelfde allelen)	**paars** (dominant)
Aa	**heterozygoot** (twee verschillende allelen)	**paars** (dominant)
aa	**homozygoot** (twee dezelfde allelen)	**wit** (recessief)

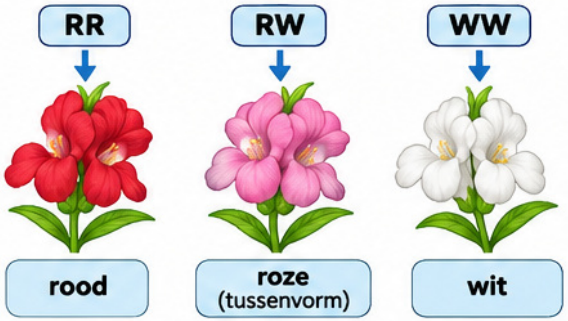
Dominant en recessief: volledige dominantie

Eén dominant allel is al genoeg om het kenmerk te laten zien.



Intermediaire (onvolledige) dominantie

De allelen geven samen een tussenvorm (intermediair fenotype).



Begrippen in het kort

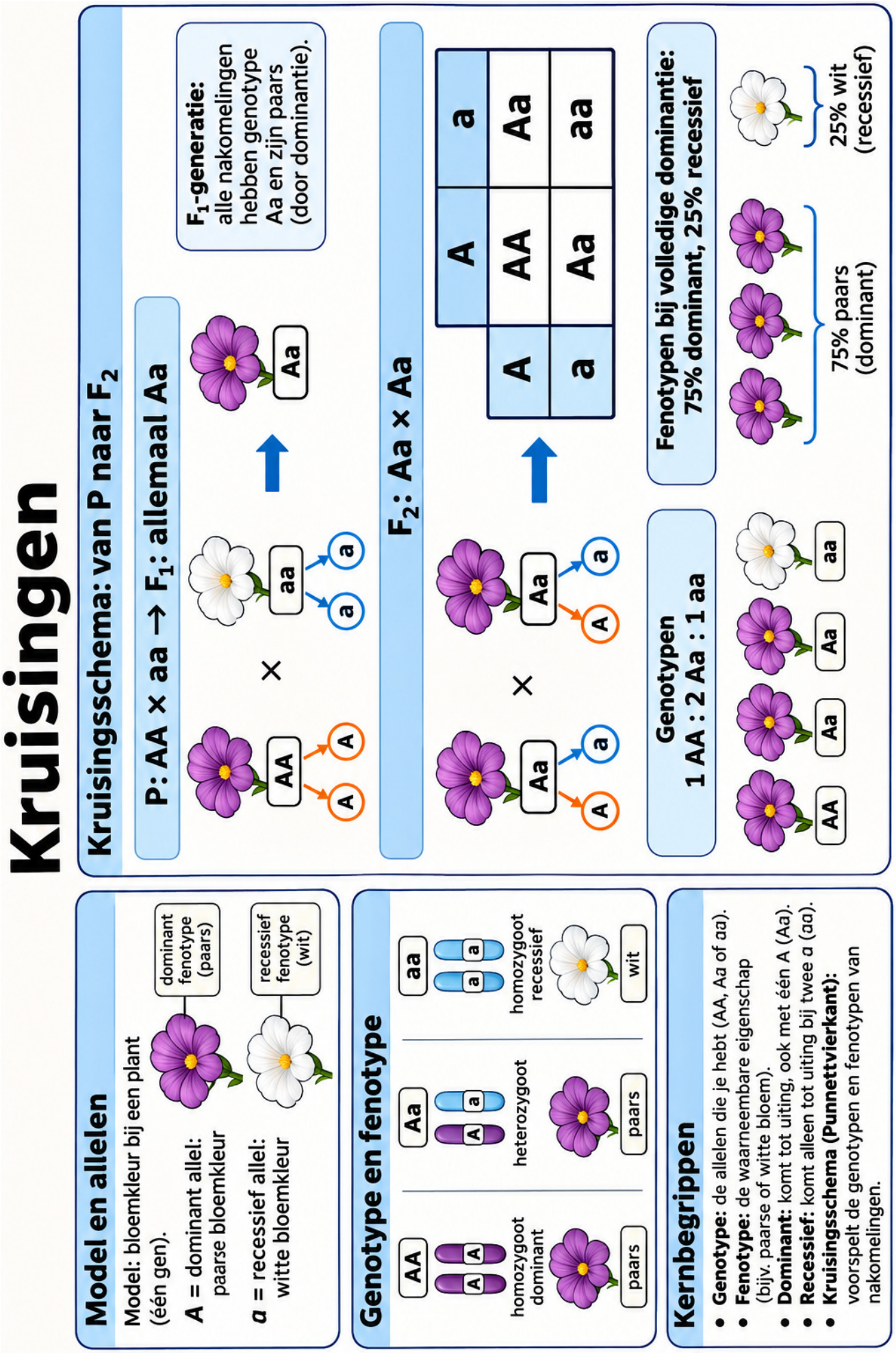
gen	stukje erfelijk materiaal dat een eigenschap bepaalt (bv. bloemkleur).
allel	een variant van een gen (bv. A of a).
homozygoot	twee dezelfde allelen (AA of aa).
heterozygoot	twee verschillende allelen (Aa).
dominant	een allel waarvan het kenmerk te zien is, ook als er maar één van is (bv. A).
recessief	een allel waarvan het kenmerk alleen te zien is als je er twee hebt (bv. aa).
intermediair fenotype	een tussenvorm doordat beide allelen samen invloed hebben (bv. RW = roze).

Belangrijk!

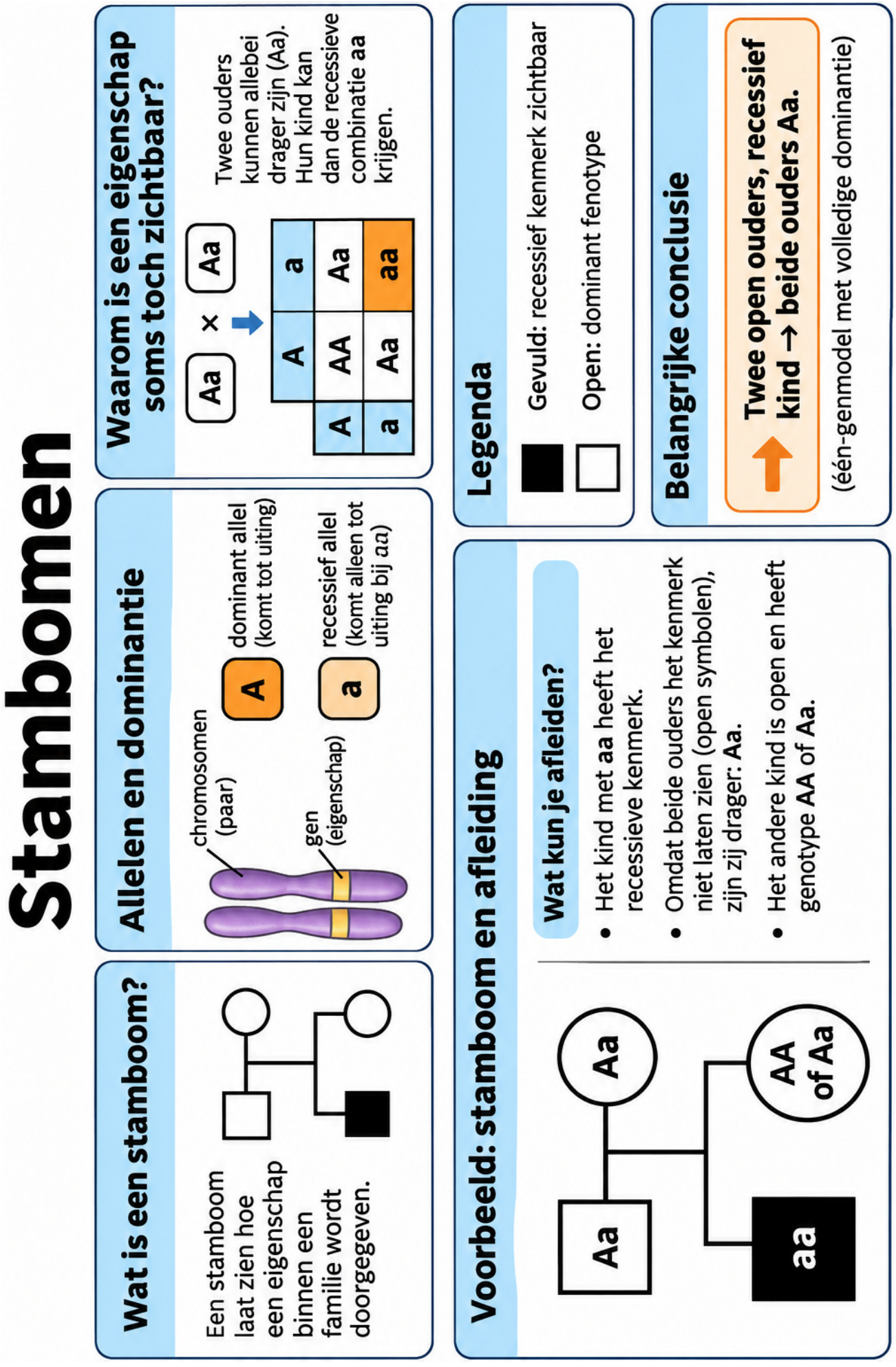
Dominant betekent <u>niet</u> dat een eigenschap sterker of beter is.

- ✔ **Dominant** = meestal zichtbaar in het fenotype.
- ✔ **Recessief** = alleen zichtbaar als je twee recessieve allelen hebt.
- ✔ **Intermediair** = tussenvorm door samenwerking van beide allelen.

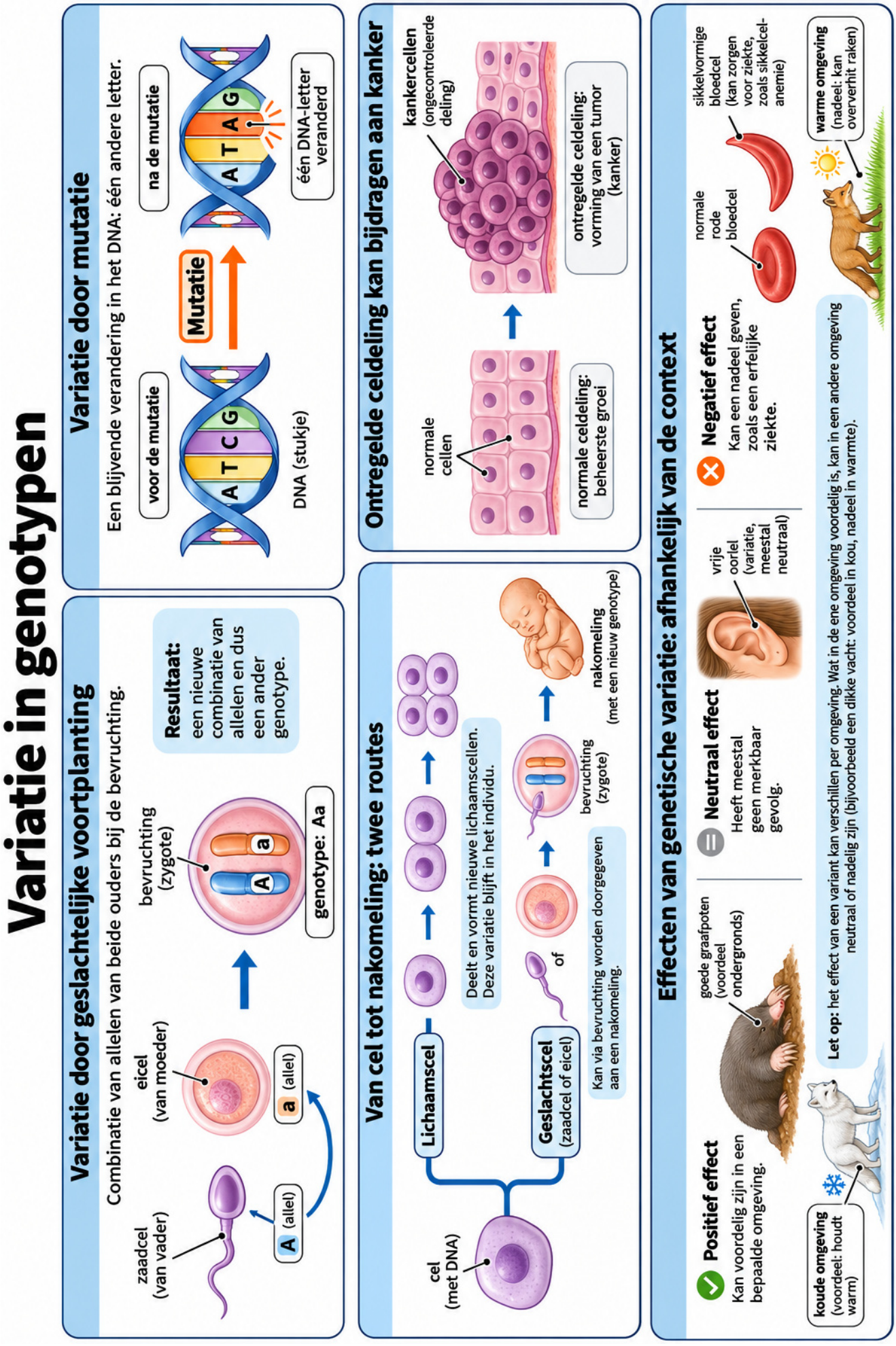
Basisstof 3 - Kruisingen



Basisstof 4 - Stambomen



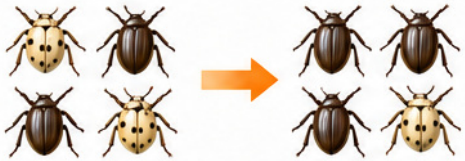
Basisstof 5 - Variatie in genotypen



Evolutie en natuurlijke selectie

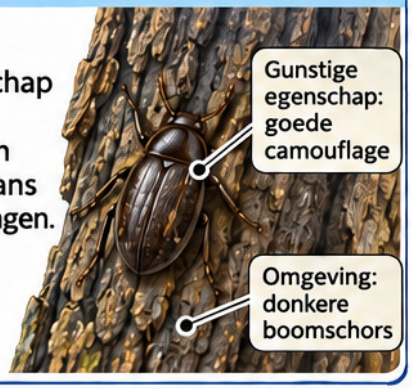
Evolutie

Geleidelijke verandering van een soort in de loop van vele generaties.



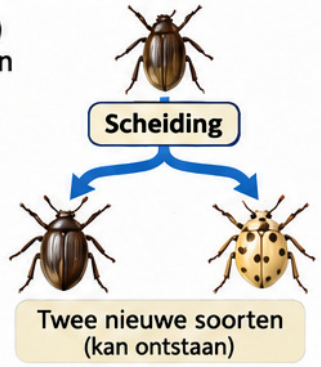
Natuurlijke selectie

Organismen met een gunstige, erfelijke eigenschap zijn beter aangepast aan hun omgeving. Zij hebben een grotere overlevingskans en krijgen vaker nakomelingen.



Ontstaan van nieuwe soorten

Als populaties (deels) van elkaar gescheiden raken, kunnen ze onafhankelijk van elkaar evolueren. Dit kan leiden tot nieuwe soorten, maar dat is niet altijd het geval.



Voorbeeld: natuurlijke selectie bij kevers

Variatie

Binnen de populatie zijn er erfelijke verschillen (variatie), bijvoorbeeld in kleur.

Verschil in voortplanting

Donkere kevers overleven vaker, want ze vallen minder op voor roofdieren. Zij krijgen daarom vaker nakomelingen.

Verandering in de populatie

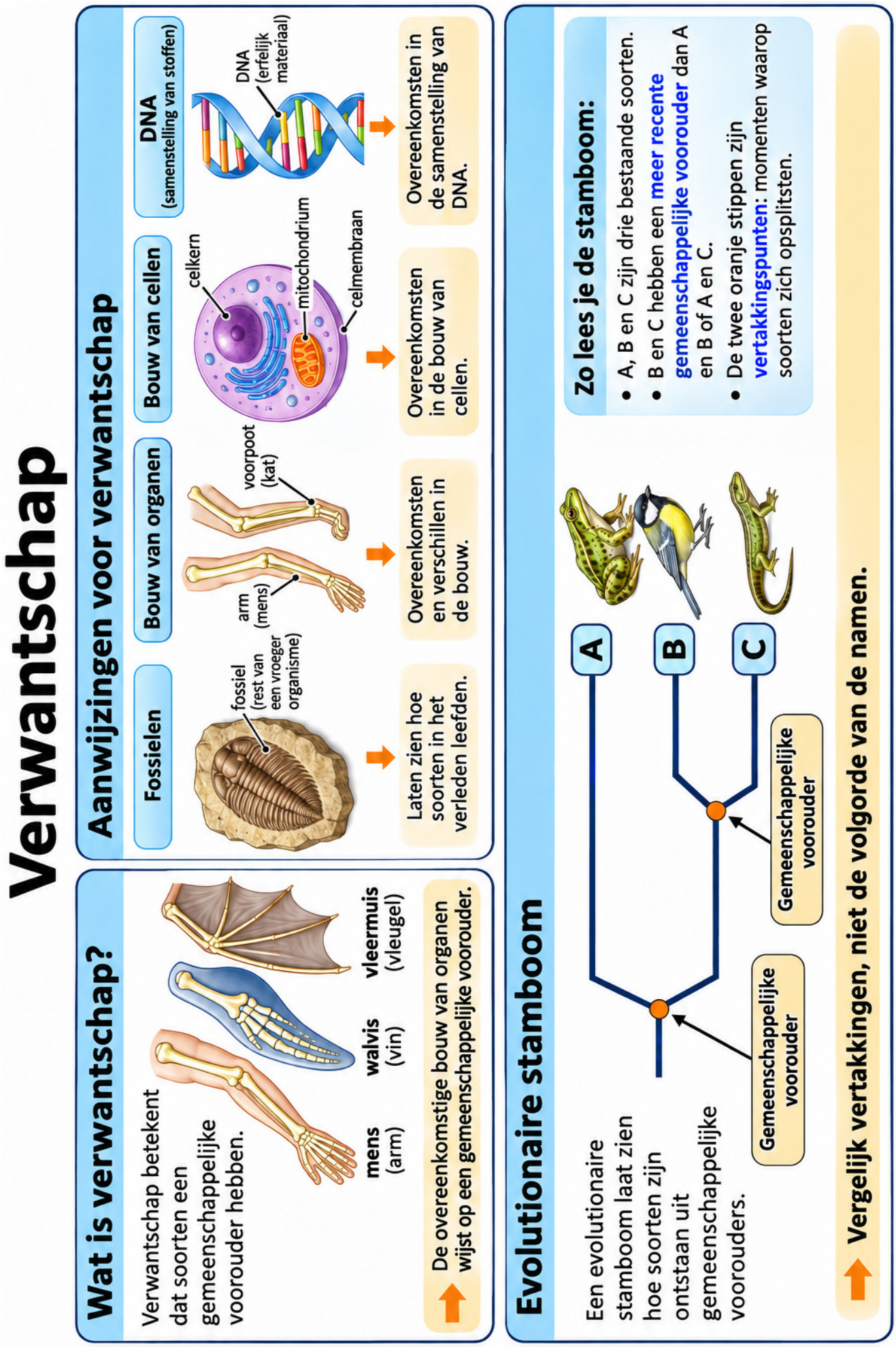
Na veel generaties neemt het aandeel donkere kevers toe en het aandeel lichte kevers af.

Variatie → **Verschil in voortplanting** → **Verandering in de populatie**

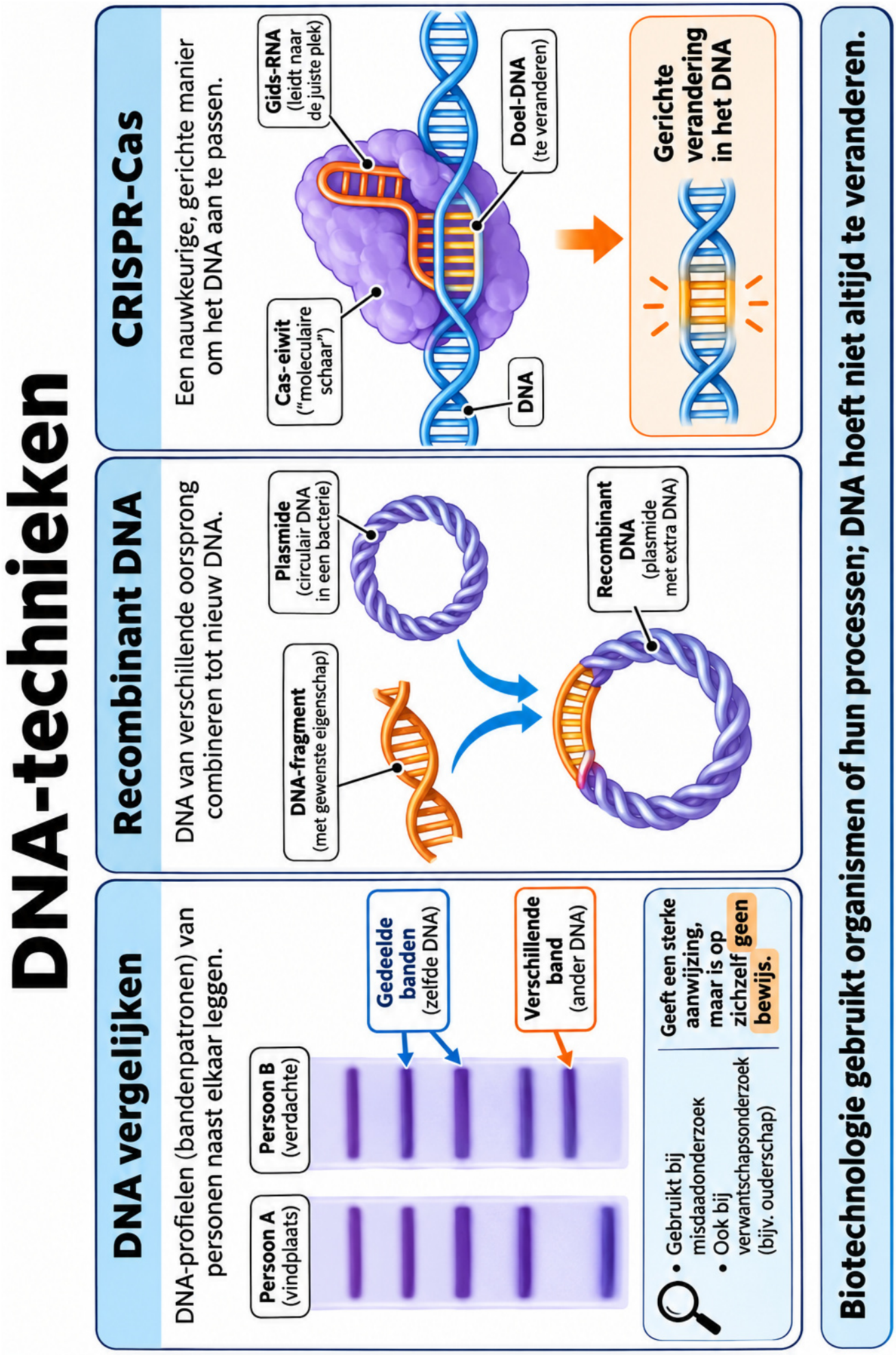
Dit is **natuurlijke selectie**, en samen leidt het tot **evolutie**.

Kort samengevat: Evolutie ontstaat door variatie in genotypen, natuurlijke selectie en (soms) het ontstaan van nieuwe soorten. Hierdoor veranderen soorten, ontstaan er nieuwe soorten en kunnen soorten ook verdwijnen.

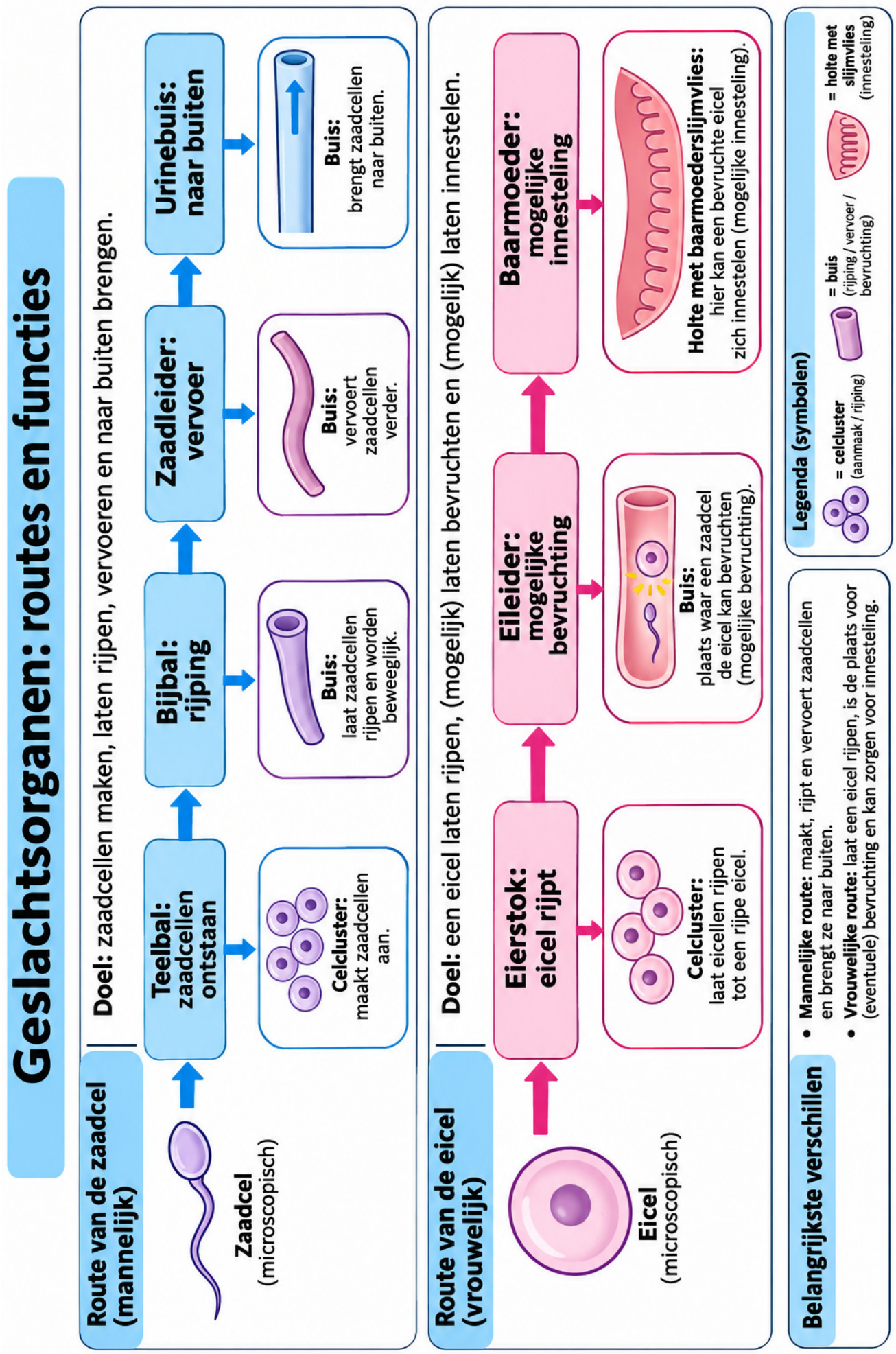
Basisstof 7 - Verwantschap



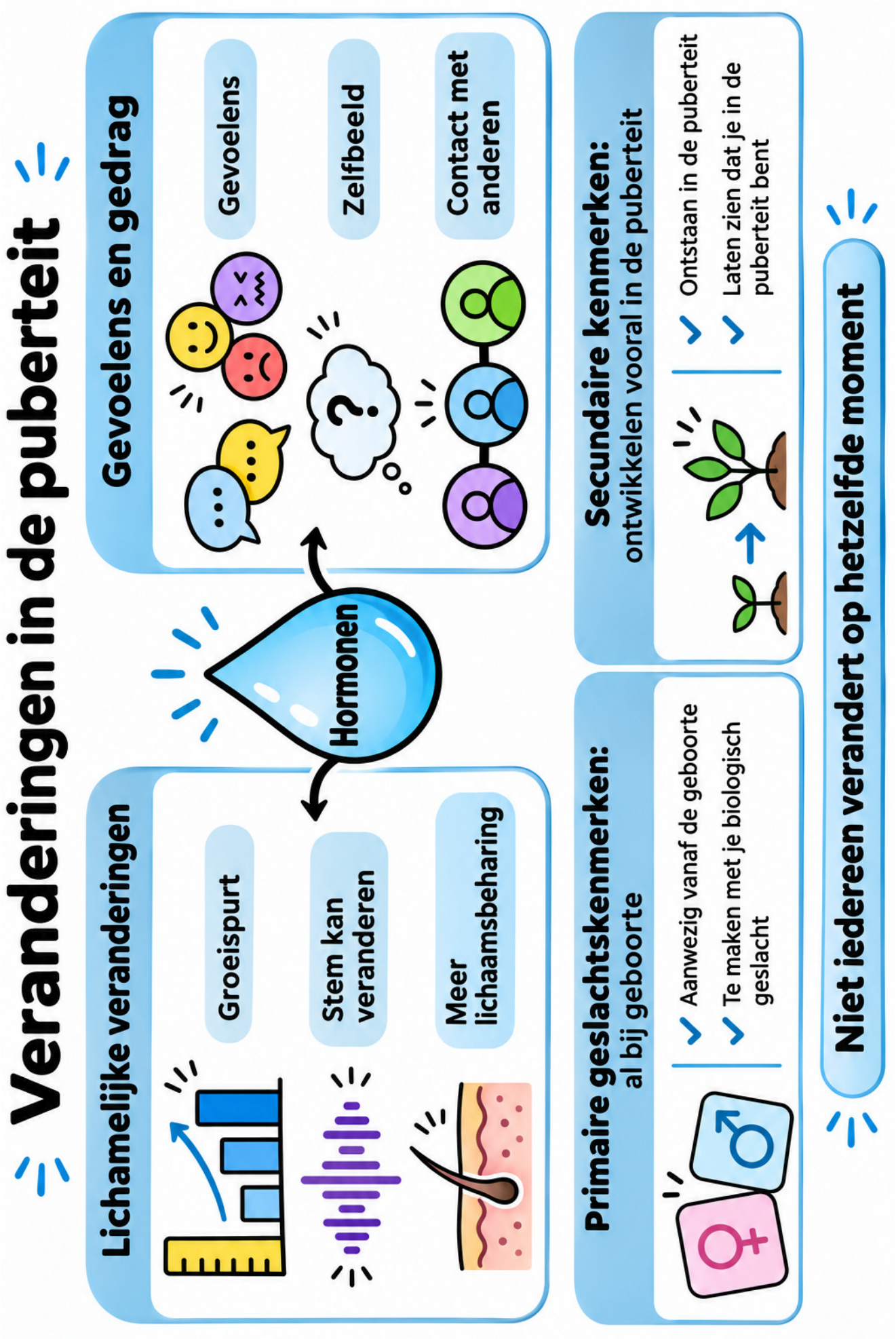
Basisstof 8 - DNA-technieken



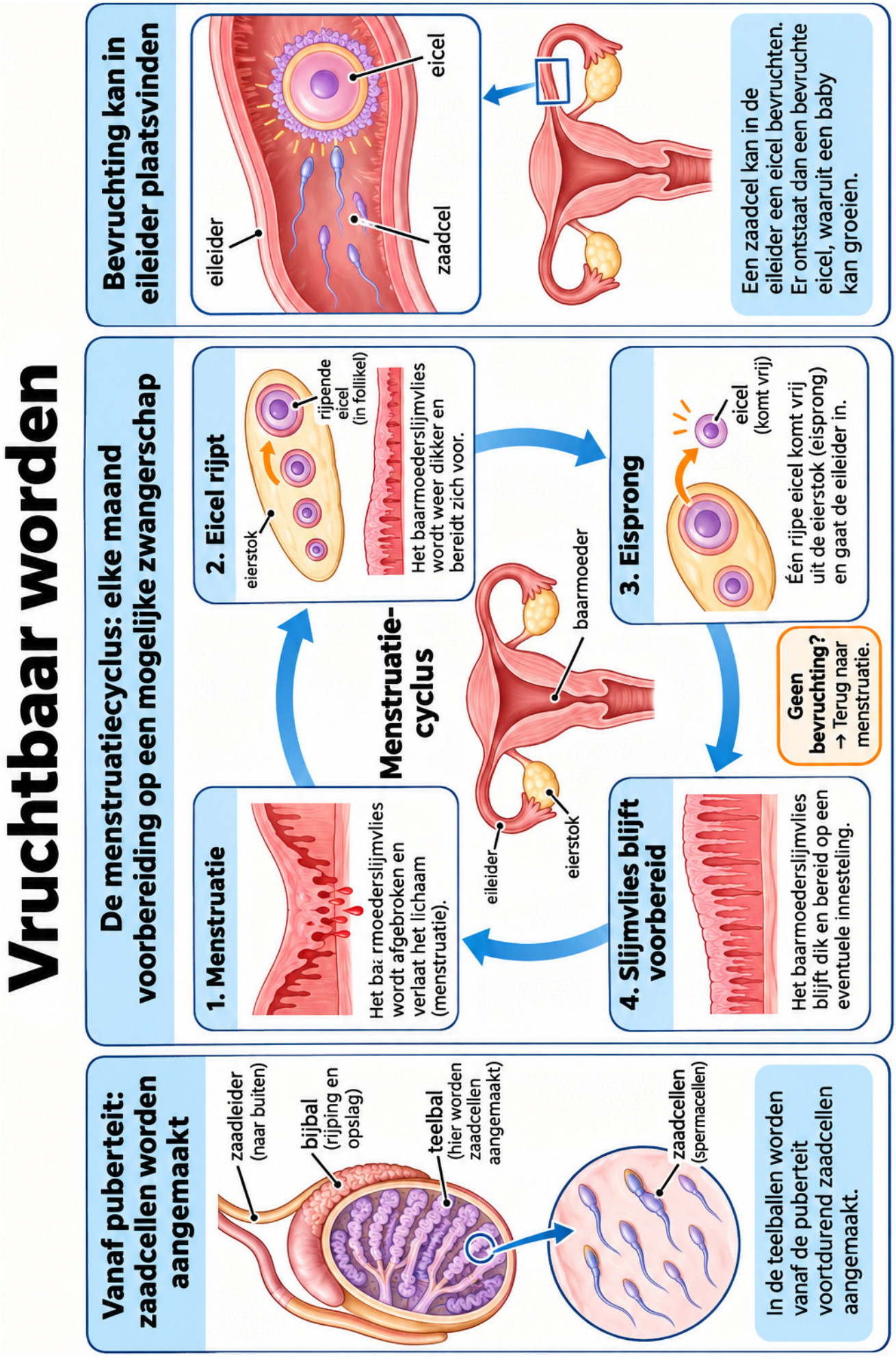
Basisstof 1 - Geslachtsorganen



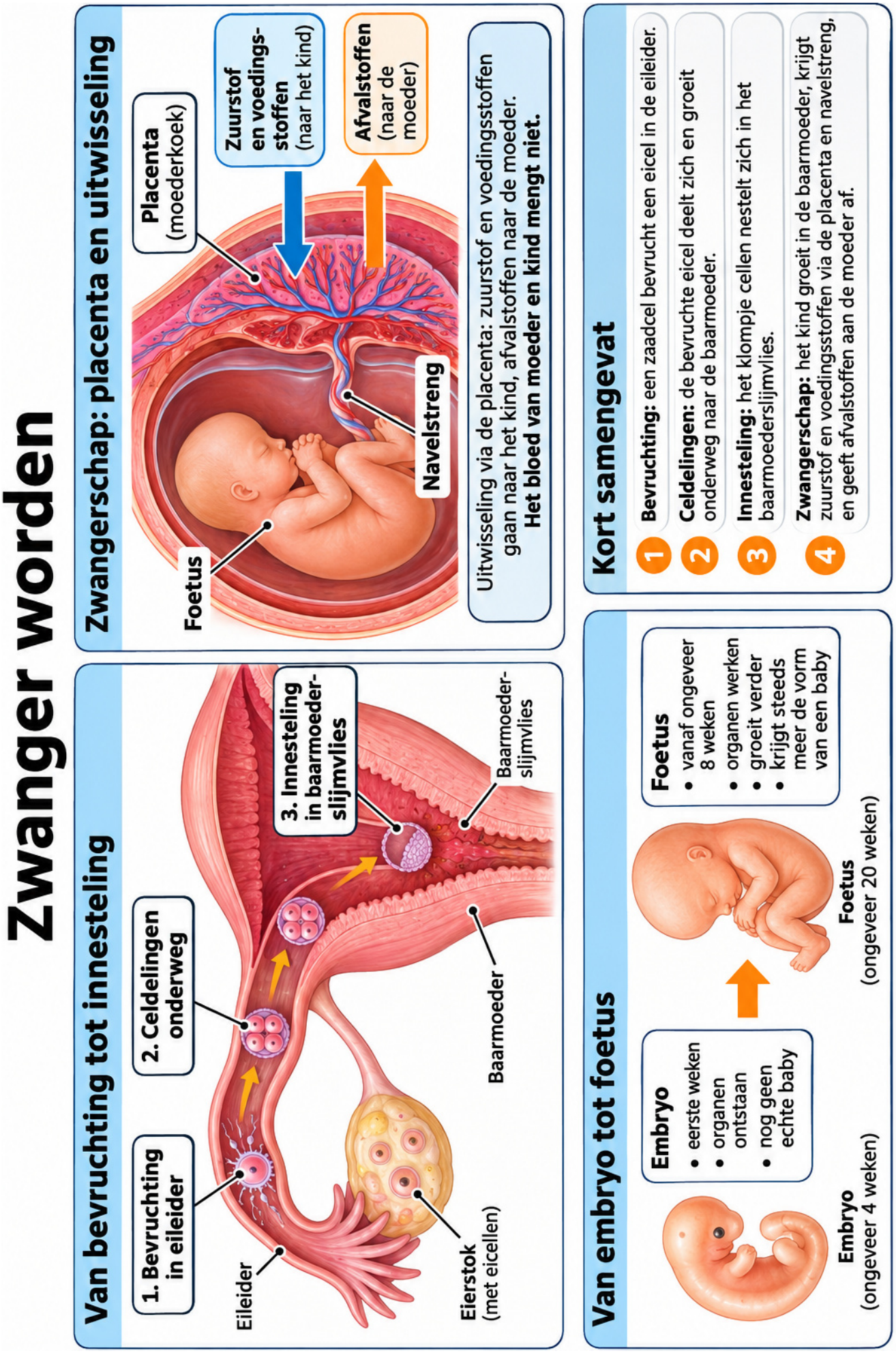
Basisstof 2 - Veranderingen in de puberteit



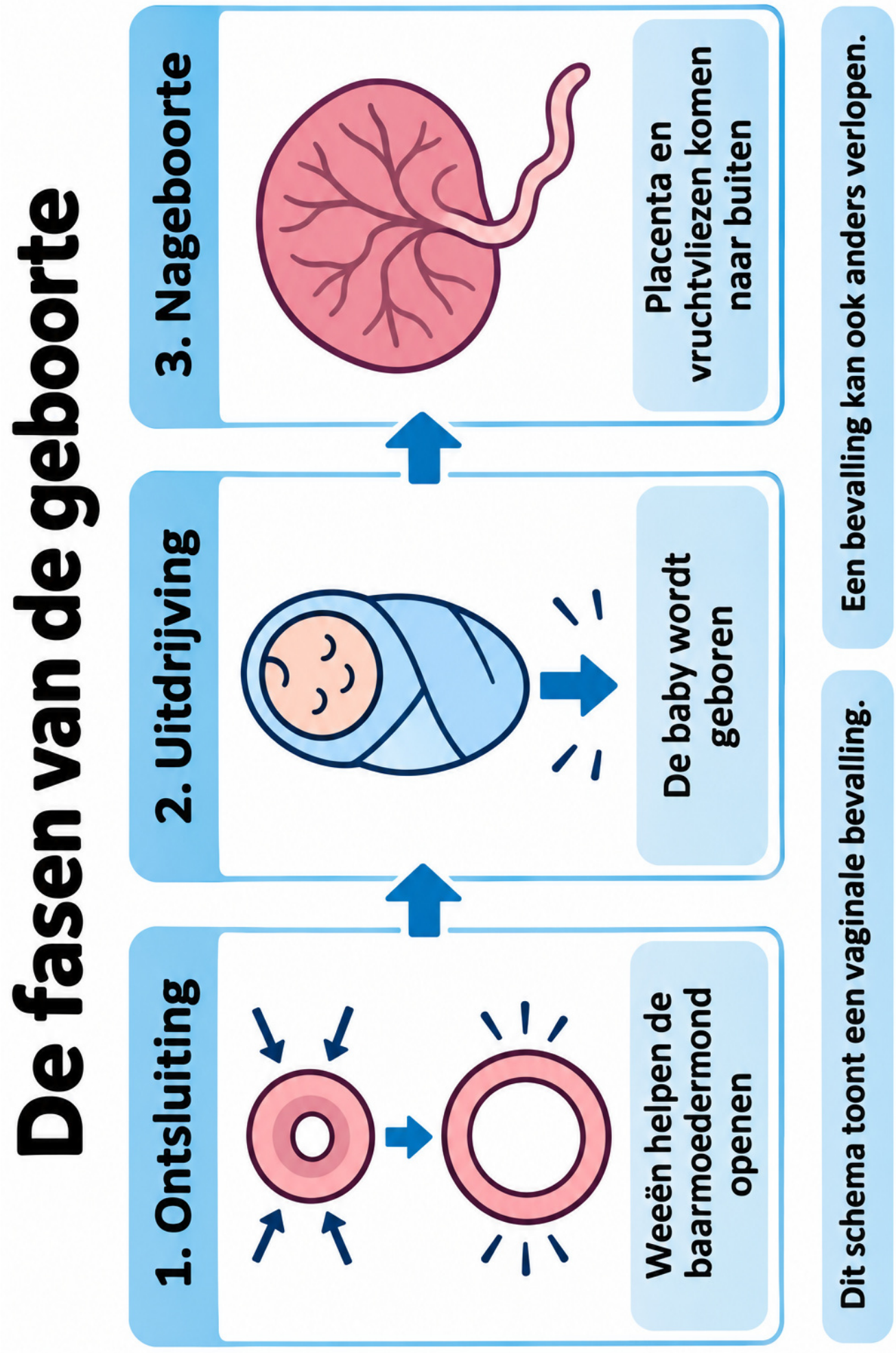
Basisstof 3 - Vruchtbaar worden



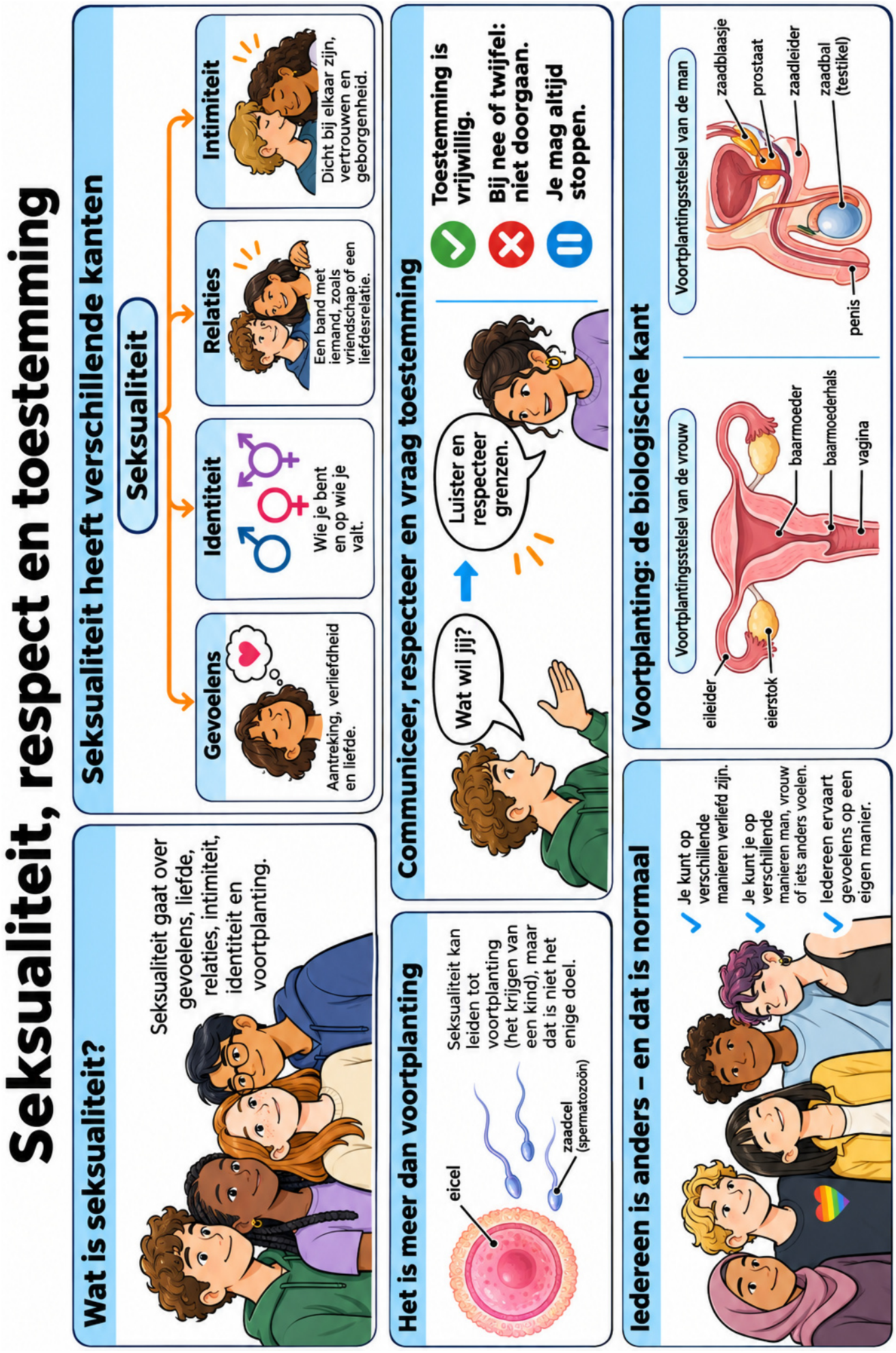
Basisstof 4 - Zwanger worden



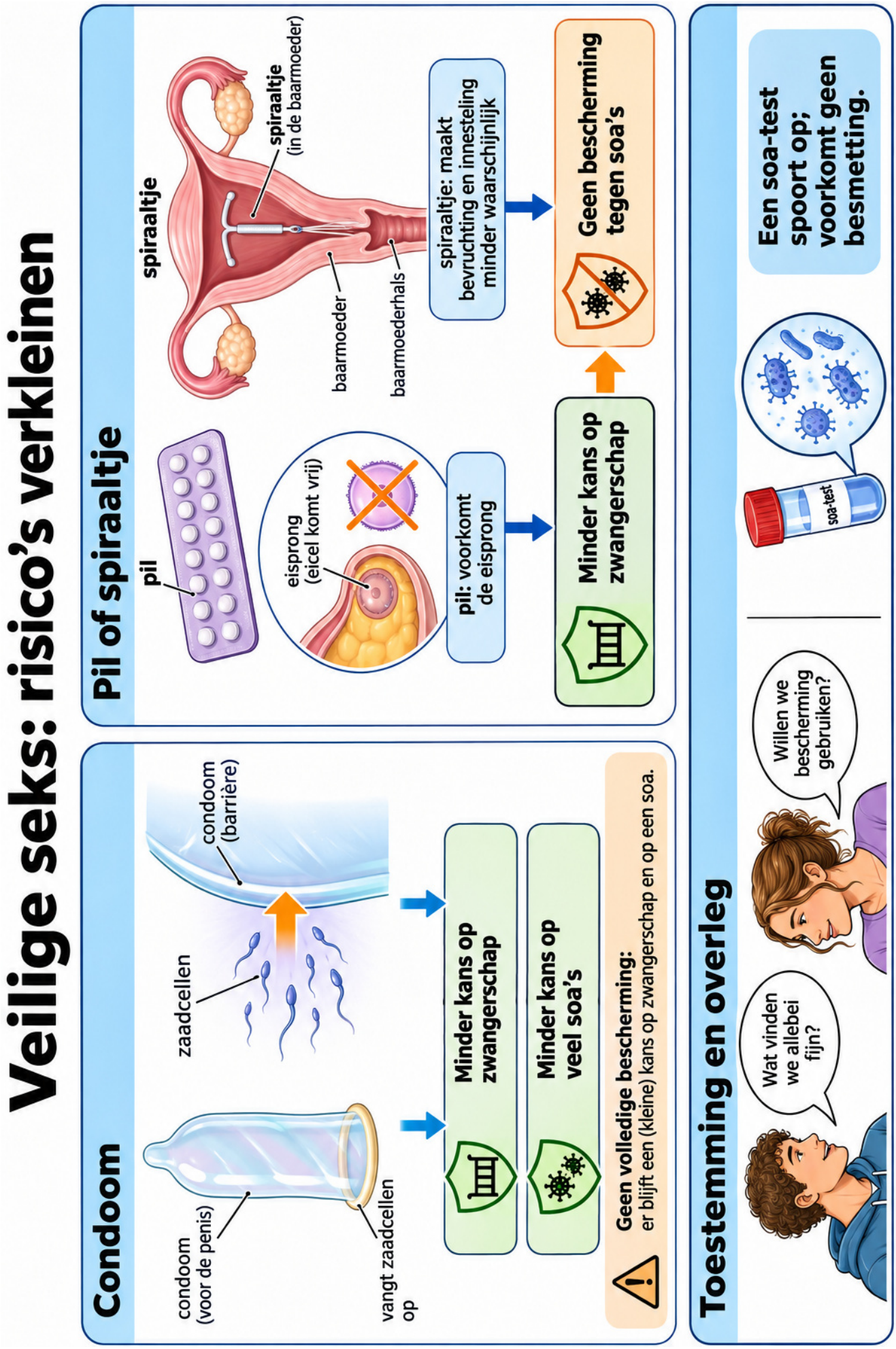
Basisstof 5 - Geboorte



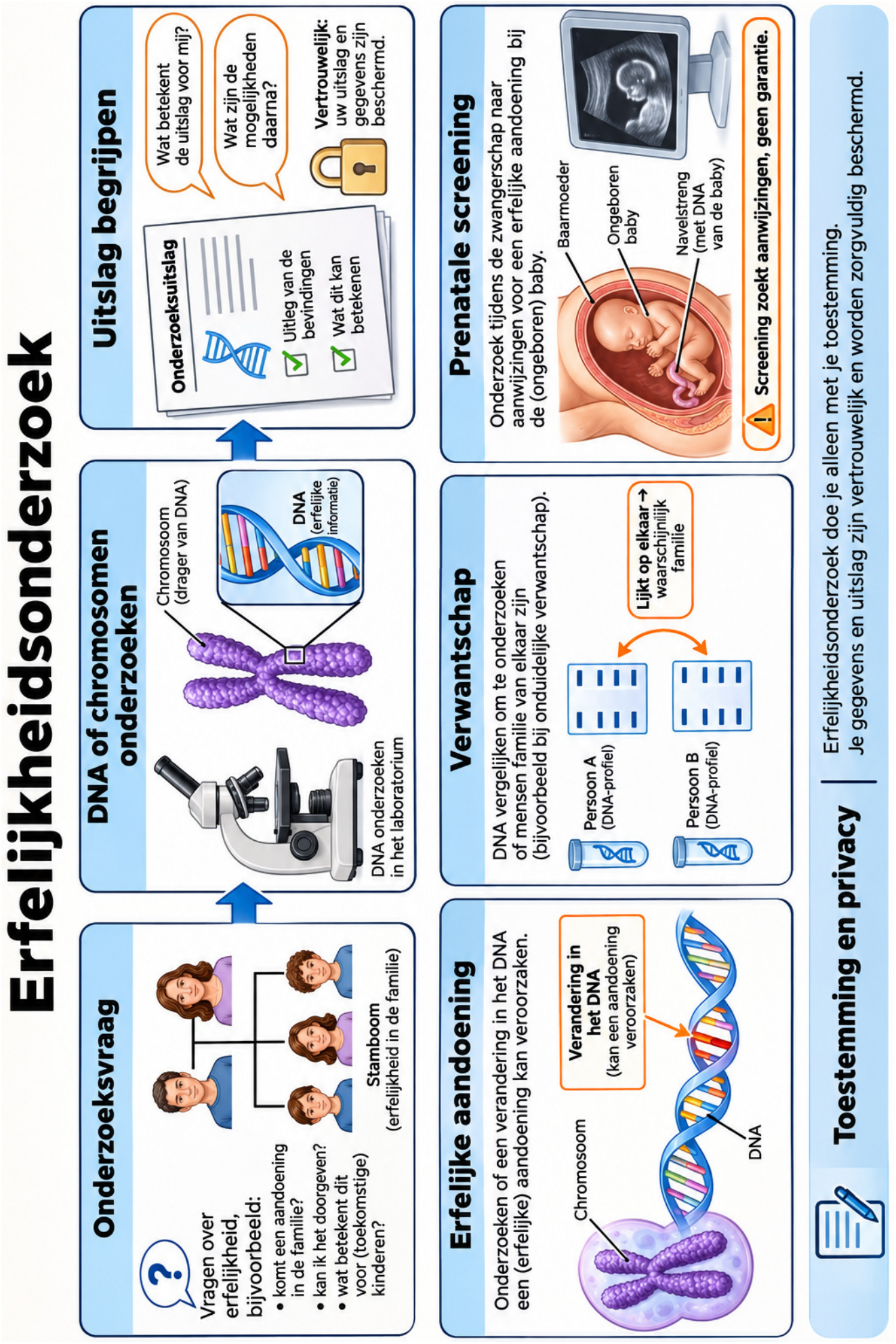
Basisstof 6 - Seksualiteit



Basisstof 7 - Veilige seks



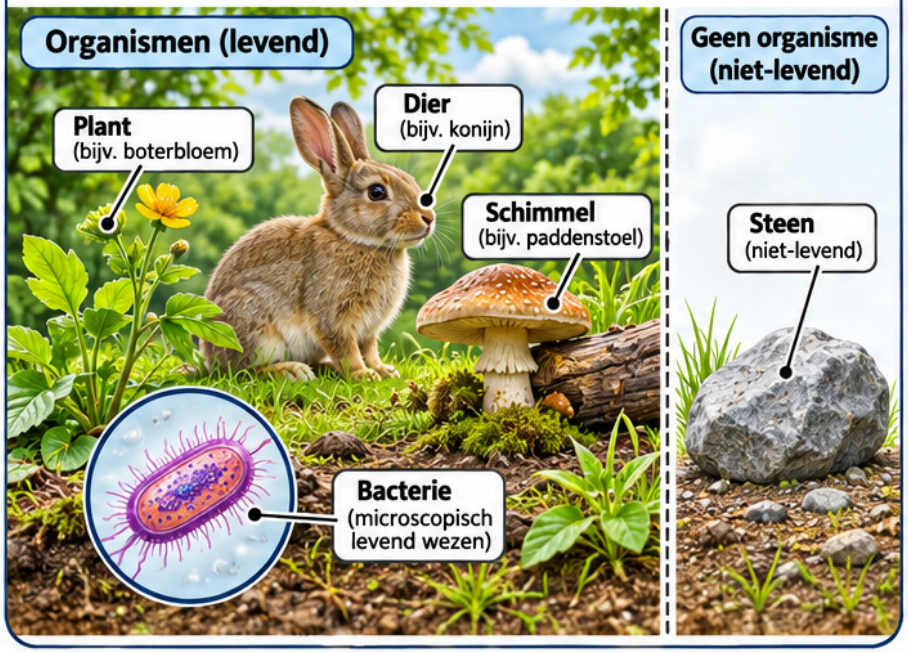
Basisstof 8 - Erfelijkheidsonderzoek



Organismen en levenskenmerken

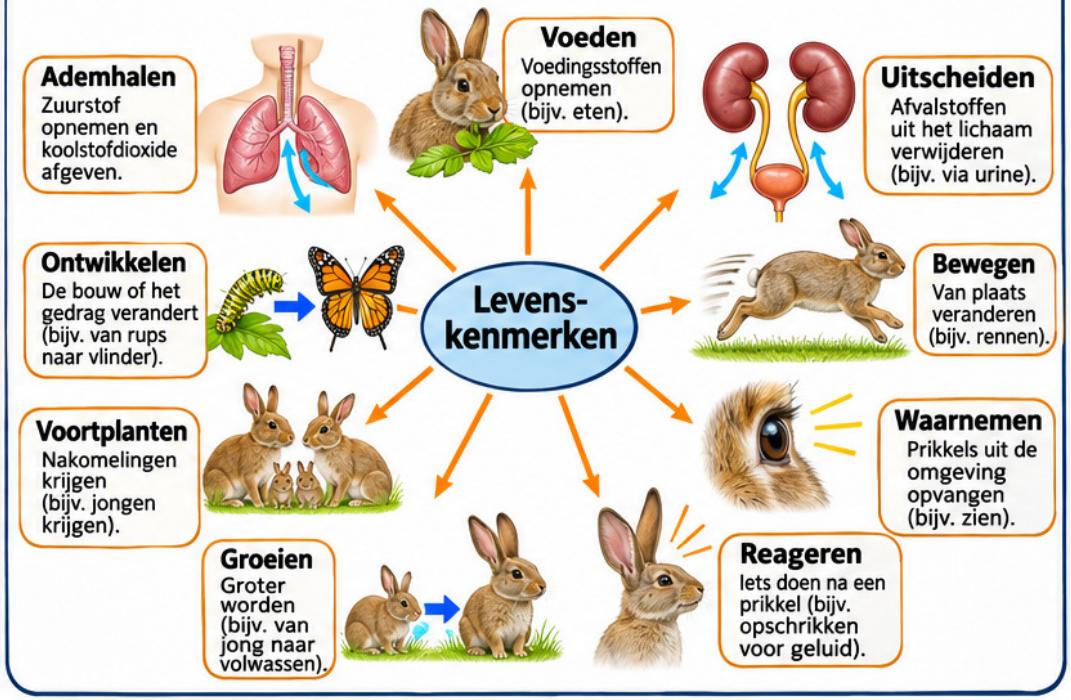
Wat is een organisme?

Een organisme is een levend wezen. Alle organismen hebben levenskenmerken. Biologie onderzoekt het leven op aarde.



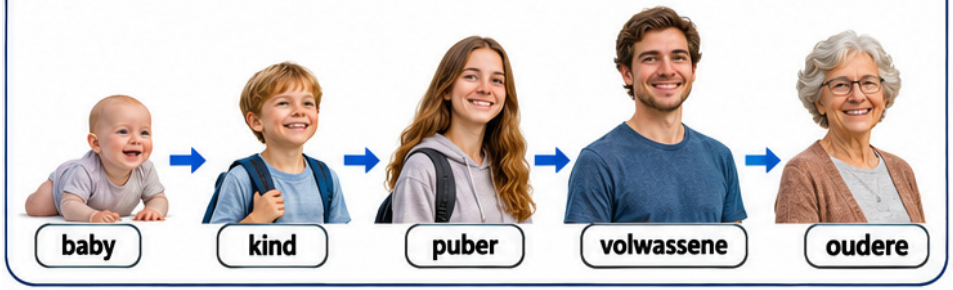
De negen levenskenmerken

Alle organismen hebben deze negen levenskenmerken. Ze hangen samen.



Levensfasen van de mens

Het leven van de mens verloopt in verschillende levensfasen.



Groei en ontwikkeling

Groei: groter worden

Het organisme neemt toe in grootte (bijv. een plant die langer en groter wordt).

Ontwikkeling: bouw of gedrag verandert

Het organisme verandert in bouw of gedrag (bijv. een kikkervisje dat een kikker wordt).

Van cel tot organisme

Eén geheel: van cel tot organisme

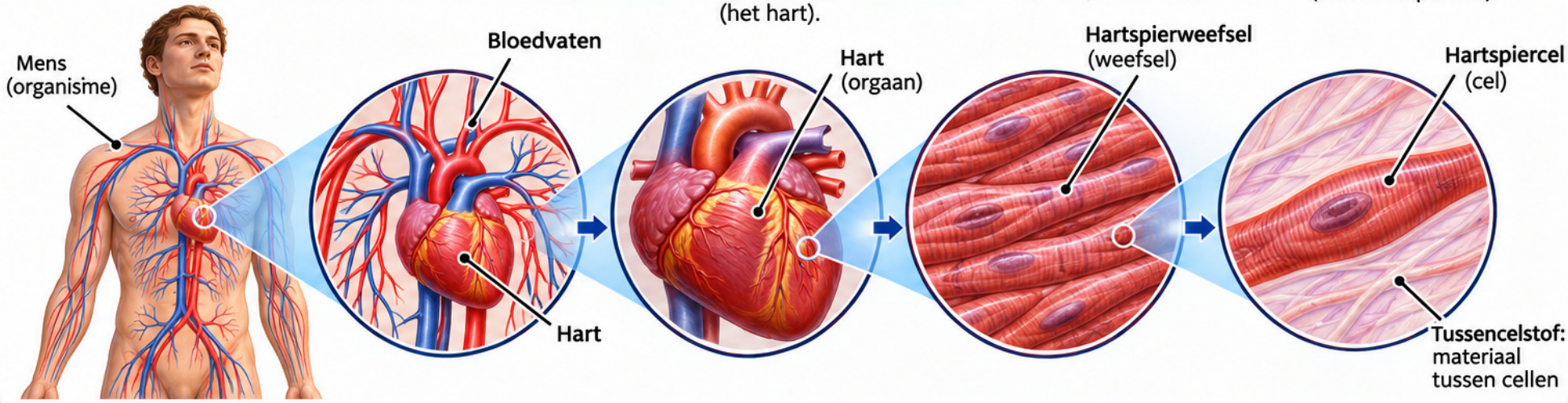
Organisme
Het complete, levende wezen (mens).

Orgaanstelsel
Samenwerkende organen (het bloedvatenstelsel).

Orgaan
Een deel met een bepaalde taak (het hart).

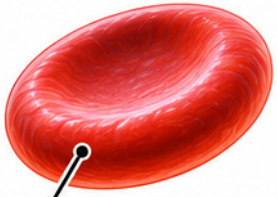
Weefsel
Een groep gelijksoortige cellen (hartspierweefsel).

Cel
De kleinste bouwsteen (een hartspiercel).



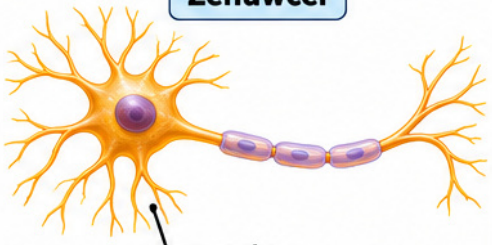
Cellen: verschillende vormen, verschillende taken

Rode bloedcel



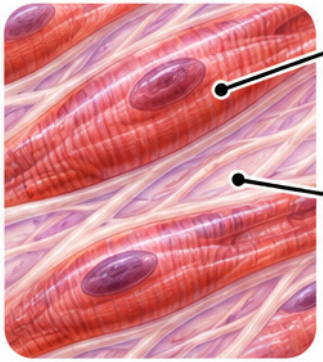
Schijfvorm
Vervoert zuurstof door het lichaam.

Zenuwcel



Vertakte vorm
Geeft prikkels door.

Tussencelstof

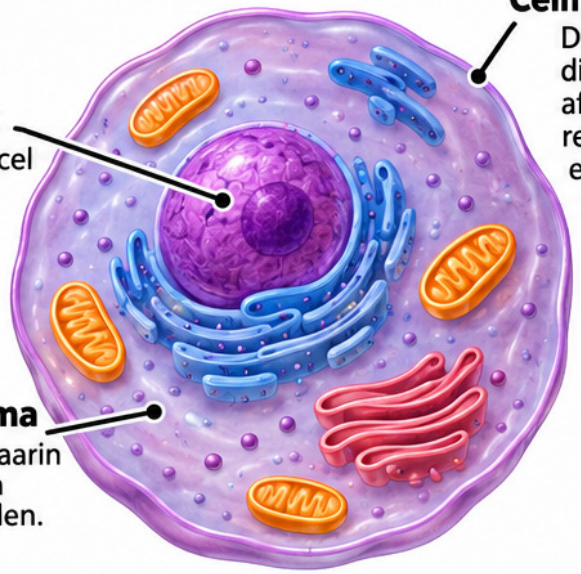


De opbouw in volgorde

- **Cel** — Kleinste bouwsteen.
- **Weefsel** — Groep gelijksoortige cellen.
- **Orgaan** — Deel met een bepaalde taak.
- **Orgaanstelsel** — Samenwerkende organen.
- **Organisme** — Het complete, levende wezen.

Cellen van dieren en planten

Dierlijke cel (dierencel)

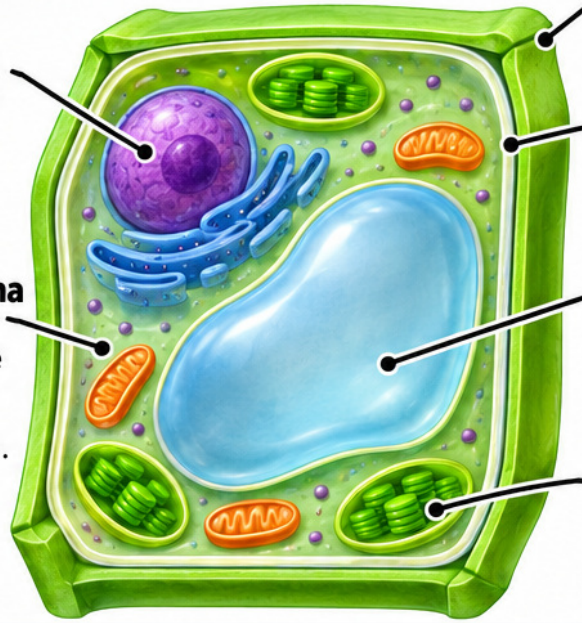


Celmembraan
Dunne laag die de cel afsluit en regelt wat er in en uit gaat.

Celkern
Stuurt de cel aan.

Cytoplasma
Vloeistof waarin de celdelen zich bevinden.

Plantaardige cel (plantencel)



Celwand
Stevige laag die de cel vorm en stevigheid geeft.

Celkern
Stuurt de cel aan.

Celmembraan
Dunne laag die de cel afsluit en regelt wat er in en uit gaat.

Cytoplasma
Vloeistof waarin de celdelen zich bevinden.

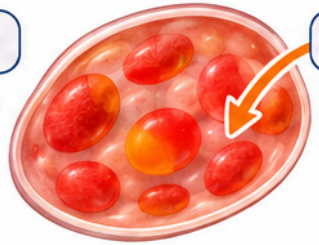
Vacuole
Grote, met celsap gevulde ruimte voor opslag van stoffen.

Bladgroenkorrel (chloroplast)
Bevat bladgroen en zorgt voor fotosynthese.

Korrels in plantencellen

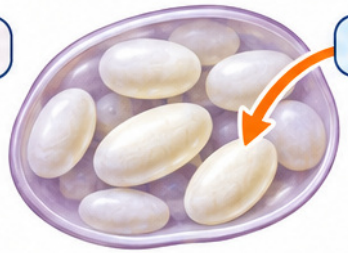
Bladgroenkorrels

Fotosynthese: maken voedsel (suiker) met licht, water en koolstofdioxide.



Kleurstofkorrels

Kleur: bevatten kleurstoffen, zoals rood, oranje of geel.

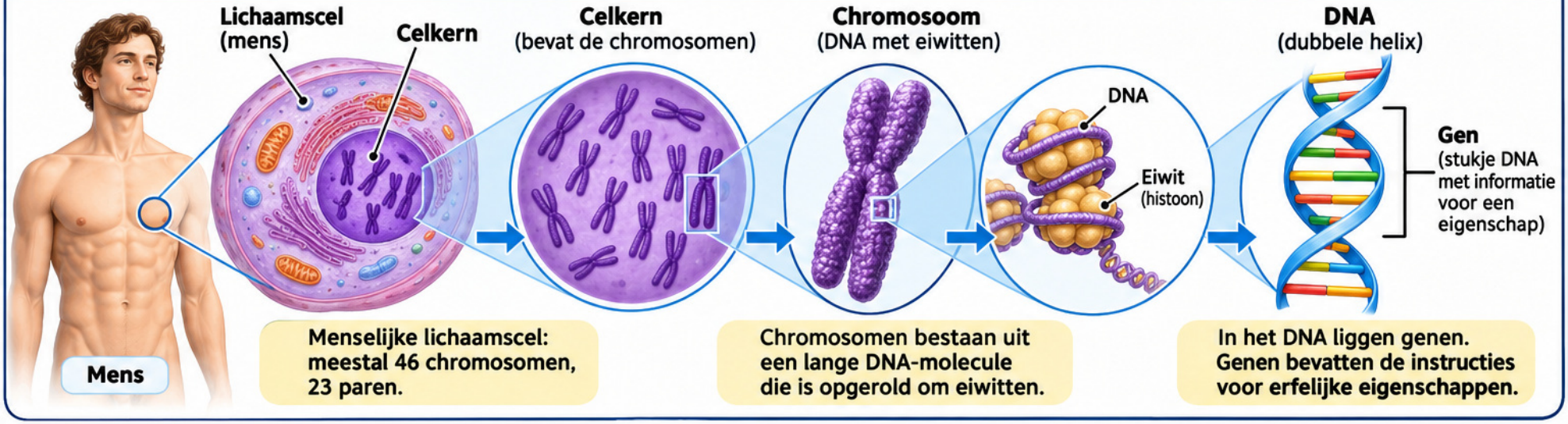


Zetmeelkorrels

Opslag: slaan zetmeel op (reservevoedsel).

Chromosomen

Van cel tot gen: waar chromosomen zitten en waaruit ze bestaan

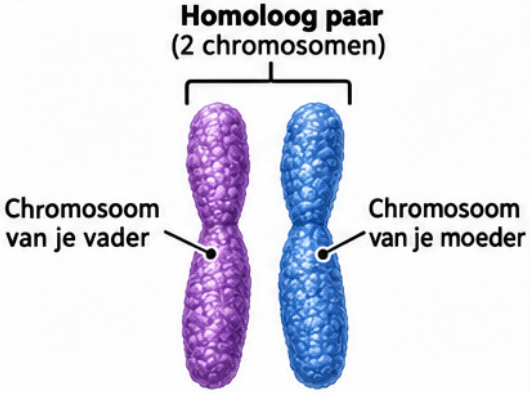


Menselijke lichaamscel: meestal 46 chromosomen, 23 paren.

Chromosomen bestaan uit een lange DNA-molecule die is opgerold om eiwitten.

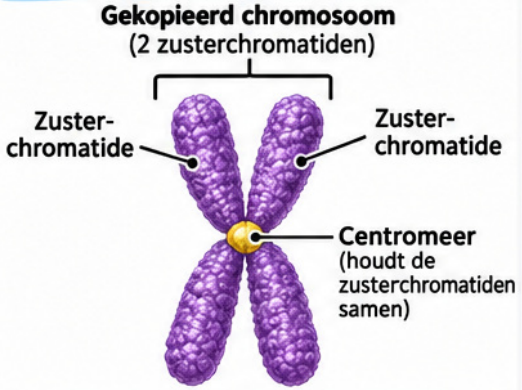
In het DNA liggen genen. Genen bevatten de instructies voor erfelijke eigenschappen.

Chromosomen in paren (homologe chromosomen)



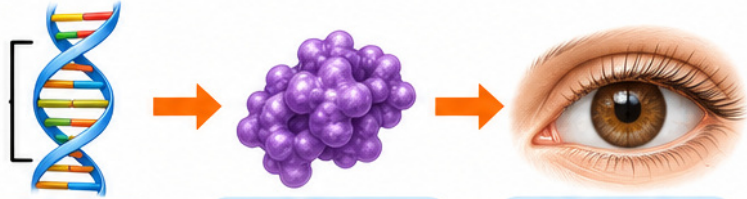
Eén chromosoom van elke ouder.

Twee zusterchromatiden (gekopieerd chromosoom)



Twee identieke kopieën van hetzelfde chromosoom.

DNA, genen en erfelijke eigenschappen

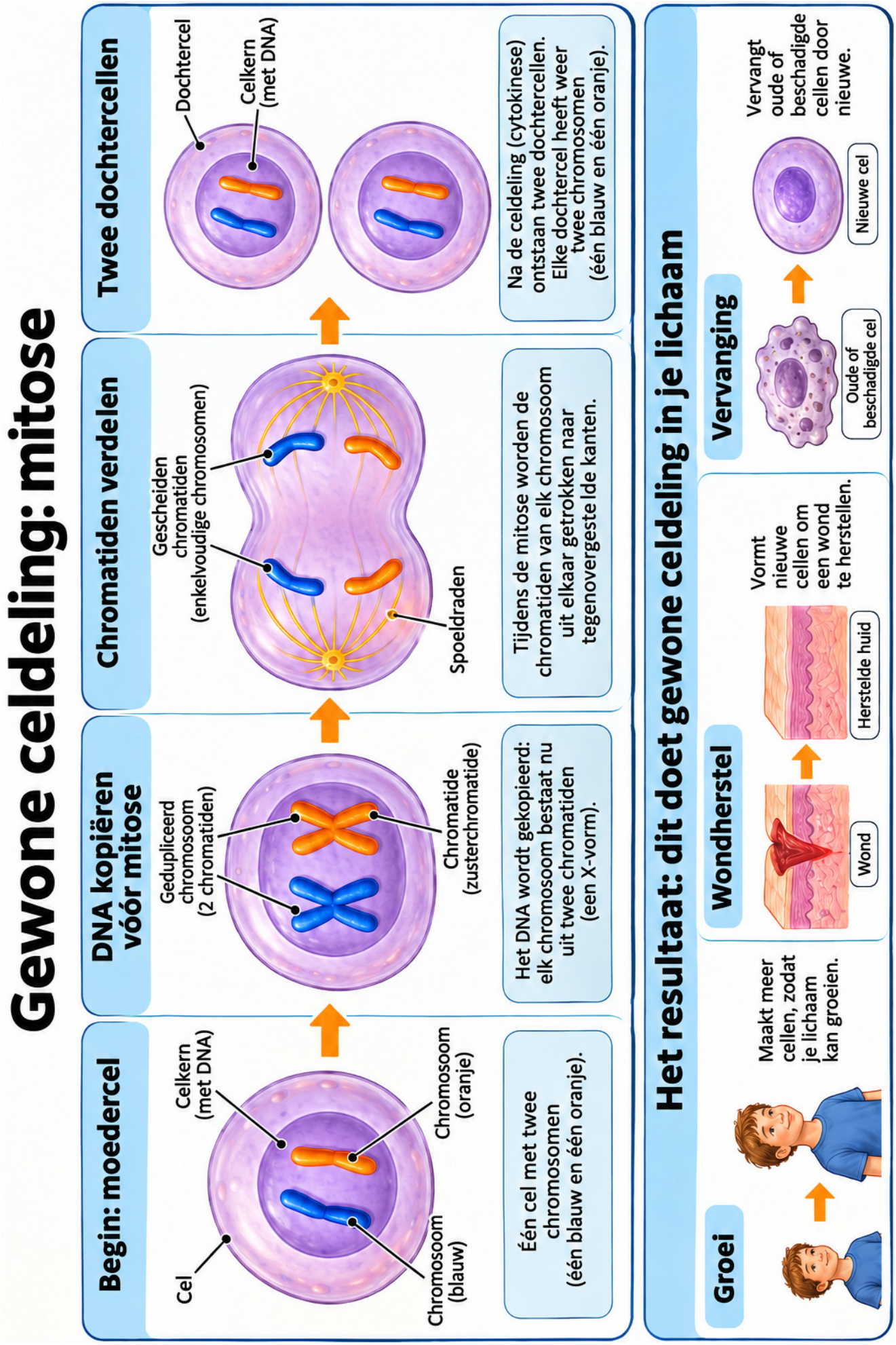


Gen (stukje DNA) → **Eiwit** (werkt in je lichaam) → **Eigenschap** (bijv. oogkleur)

- Genen bevatten de informatie om eiwitten te maken.
- Eiwitten zorgen voor de bouw en werking van je lichaam.
- Daardoor bepalen genen (via eiwitten) erfelijke eigenschappen, zoals je oogkleur, haarkleur of lichaamsbouw.

Het aantal chromosomen verschilt per soort.

Basisstof 5 - Gewone celdeling (mitose)



Basisstof 6 - Reductiedeling (meiose)